2015级第二学期《高等数学》期中考试试卷 (A类)

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+xy)}{x}, & x\neq 0\\ y, & x=0\end{cases}$ 是定义在 $D=\{(x,y)\,|\,xy>-1\}$ 上的二元函数，则 $f(x,y)$ 在其定义域 D 内的不连续点的集合为 （　　）

（A）$\varnothing$（空集）；　　（B）$\{(0,0)\}$；

（C）$\{(x,y)\,|\,x=0\}$；　　（D）$\{(x,y)\,|\,x=0$ 或 $y=0\}$。

2. 下列二元函数中，在 $(0,0)$ 点可微的是 （　　）

（A）$\sqrt{|x|}+\sqrt{|y|}$；　（B）$\sqrt{|xy|}$；　（C）$x^2+|y|$；　（D）$x^2|y|$。

3. 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $4x+2y+z-1=0$，则点 P 的坐标是 （　　）

（A）$(-2,1,-1)$；　（B）$(2,1,-1)$；　（C）$(-2,-1,-1)$；　（D）$(2,-1,-1)$。

4. 设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的邻域内连续，且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-4xy}{x^2+y^2}=1$，则（　　）

（A）$(0,0)$ 点是 $f(x,y)$ 的极小值点；

（B）$(0,0)$ 点是 $f(x,y)$ 的极大值点；

（C）$(0,0)$ 点不是 $f(x,y)$ 的极值点；

（D）所给条件不足以判断 $(0,0)$ 点是否 $f(x,y)$ 的极值点。

5. 设 $B(r)=\{(x,y)\in\mathbf{R}^2\,|\,x^2+y^2\le r^2\}$，二元连续函数 $f(x,y)$ 满足 $0<f(x,y)<1$。记 $F(n,r)=\left(\iint_{B(r)}f^n(x,y)d\sigma\right)^{\frac{1}{n}}$，则下列选项正确的是 （　　）

（A）$\lim\limits_{n\to\infty}F(n,\dfrac{1}{n})$ 一定不存在；　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}F(n,\dfrac{1}{n})$ 不一定存在；

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}F(n,\dfrac{1}{n})$ 一定存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty}F(n,\dfrac{1}{n})\in(0,1)$。

（D）以上结论(A)，(B)，(C)都错误。

二、填空题（每小题3分，共15分）

6. 若 $\mathbf{R}^2$ 上的可微函数 $F(x,y)$ 的梯度为 $\mathrm{grad}F=\left(\dfrac{y}{x^2y^2+1},\dfrac{x}{x^2y^2+1}\right)$，且 $F(0,0)=3$，则 $F(x,y)=$_____。

7. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=1$ 的切平面与三个坐标平面围成的有限区域的体积的最小值=_____。

8. 空间中曲面片 $z=xy$（$x^2+y^2\le 1$）的面积 $A=$_____。

9. 设二元函数 $f(x,y)=\int_0^{x+y}e^{t^2}\sin t\,dt$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})}=$_____。

10. $\lim\limits_{(x,y)\to(\infty,3)}(1+\dfrac{y}{x})^{\frac{x^2}{x+y^2}}=$ _____ 。

三、求偏导数（本题 8 分）

11. 设方程 $2x^2+y^2+z^2+2xy-2x-2y-4z+4=1$ 在点 $(0,1,1)$ 附近确定隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1,1)}$，$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,1,1)}$，$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,1,1)}$。

四、（每小题 10 分，共 20 分）

12. 设 $z=z(x,y)$ 满足方程 $y\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}+2\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2}{x}$。令 $w=xz-y$，在变换 $u=\dfrac{x}{y}$，$v=x$ 下，请将方程 $y\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}+2\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2}{x}$ 表示为 w 关于 u、v 的方程。

13. 设 $B(r)=\{(x,y)\in\mathbf{R}^2\mid x^2+y^2\le r^2\}$。若函数 $F(r)=\iint_{B(r)}(e^{x^2+y^2}-ay^2)d\sigma$ 在 $r\in(0,+\infty)$ 内单调，其中 a 为常数，求 a 的最大取值范围。

五、积分计算（每小题 10 分，共 20 分）

14. 记 D 为平面曲线 $xy=1$，$xy=3$，$y^2=x$，$y^2=3x$ 所围的有界闭区域，计算二重积分 $\iint_D\dfrac{2x}{y^2+xy^3}d\sigma$。

15. 计算三次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 xe^{z^2}dz$。

六、应用题（第 16 题 6 分，第 17 题 8 分，共 14 分）

16. 设三角形 ΔABC 的一个顶点是 $A(2,1)$，而 B、C 分别在直线 $y=0$ 和 $y=x$ 上，求此类三角形周长的最小值。

17. 求区域 $\Omega=\{(x,y,z)\in\mathbf{R}^3:x^2+y^2\le 1,y^2+z^2\le 1,x^2+z^2\le 1\}$ 的体积。

七、证明题（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上、$K(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上都是连续的正值函数，且满足 $\int_0^1 f(y)K(x,y)dy=g(x)$，$\int_0^1 g(y)K(x,y)dy=f(x)$，证明：

（1）若 $m=\min\limits_{0\le x\le 1}\dfrac{f(x)}{g(x)}$，$M=\max\limits_{0\le x\le 1}\dfrac{f(x)}{g(x)}$，则 $mM=1$；

（2）当 $0\le x\le 1$ 时，$f(x)=g(x)$。

2014 级第二学期《高等数学》期中考试试卷(A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．设 $f(x,y)=\dfrac{2x^2-y^4}{x^2+y^2}$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=$ （　　）

（A）等于 0；　（B）等于 1；　（C）等于 2；　（D）不存在。

2．函数 $f(x,y)=\begin{cases} e^{x+y}, & xy\neq 0 \\ 1, & xy=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处指向点 $(1,1)$ 的方向导数为 （　　）

（A）0；　（B）1；　（C）$\sqrt{2}$；　（D）2。

3．设有二元方程 $x+y^2+\sin(xy)=0$，则在 $(0,0)$ 点的某邻域内，此方程 （　　）

（A）仅可确定一个具有连续导数的隐函数 $x=x(y)$；

（B）仅可确定一个具有连续导数的隐函数 $y=y(x)$；

（C）可确定两个具有连续导数的隐函数 $y=y(x)$ 和 $x=x(y)$；

（D）以上（A）、（B）、（C）都不正确。

4．设 $F(t)=\iiint\limits_{\Omega_t} f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)\mathrm{d}V$，其中 Ω_t：$0\le z\le\sqrt{t^2-x^2-y^2}\ (t>0)$，$f(u)$ 为连续函数，则 $F'(t)=$ （　　）

（A）$2\pi t f(t^2)$；　（B）$2\pi t^2 f(t)$；　（C）$4\pi t^2 f(t)$；　（D）$4\pi t f(t^2)$。

5．考虑以下命题，其中正确命题的个数为 （　　）

① 若可微函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内满足 $f_x(x,y)\equiv 0$，则有 $f(x,y)=\varphi(y)$；

② 若 $f(x_0,y_0)$ 是函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内的唯一极值，且为极大值，则 $f(x_0,y_0)$ 必为 $f(x,y)$ 在 D 内的最大值；

③ 若函数 $f(x,y)$ 在 $U((x_0,y_0),\delta)$ 内可偏导，且 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 间断，则 $f_x(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 中至少有一个在 $U((x_0,y_0),\delta)$ 内无界。(其中 $\delta>0$。)

（A）0；　（B）1；　（C）2；　（D）3。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6．设 $z=x^y$，则 $\mathrm{d}z|_{(e,1)}=$ _____。

7．设 $E=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2<1\right\}\setminus E_0$，其中 $E_0=\left\{(x,y)\middle|y=0\,(-1<x<1)\right\}$，则 E 的边界 $\partial E=$ _____。

8．交换二次积分的次序：

$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{1-x} f(x,y)\mathrm{d}y=$ _____。

9．设 $x,y\ge 0$，且满足条件 $x^2+4y^2=8$，则 $u=xy$ 的最大值为：_____。

10．设 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1,\ x\ge 0\right\}$，则 $\iint\limits_D\left[\sqrt{x^2+y^2}+y\ln(1+e^{x^2+y^2})\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ___。

三、（本题共 8 分）

11．求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 2}}\left(\mathrm{e}^{x}+y\sin x\right)^{\frac{1}{xy}}$。

四、（每小题 8 分，共 16 分）

12．设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$z=\int_0^{xy} f(t,\mathrm{e}^{t})\mathrm{d}t$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

13．设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数。令 $u=x+y,v=x-y$，并取 u,v 为新自变量，试变换方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$。

五、计算下列积分（每小题 10 分，共 20 分）

14．$\iint\limits_{x^2+y^2\le\frac{3}{16}} \min\left\{\sqrt{\dfrac{3}{16}-x^2-y^2},2(x^2+y^2)\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

15．$\iiint\limits_{\Omega}(x+y-z)^2\mathrm{d}V$，其中 Ω：$z\ge\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{3}}$，$x^2+y^2+(z-2)^2\le 4$。

六、应用题（第 16 小题 8 分，第 17 小题 10 分，共 18 分）

16．求锥面 $z^2=(x-1)^2+y^2$ 被柱面 $x^2+z^2=1$ 所截下部分曲面的面积。

17．过直线 l：$\begin{cases}10x+2y-2z=27\\ x+y-z=0\end{cases}$ 作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的切平面，求此切平面的方程。

七、证明题（本题共 8 分）

18．已知二元函数的拉格朗日中值定理是：设函数 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的邻域 $U(P_0)$ 有一阶连续偏导函数 $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$，则对任意 $P(x,y)\in U(P_0)$，存在 $(\xi,\eta)\in U(P_0)$，使得

$$f(x,y)-f(x_0,y_0)=f_x(\xi,\eta)(x-x_0)+f_y(\xi,\eta)(y-y_0)。$$

设函数 $f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上具有一阶连续偏导数，且 $f(x,y)$ 在 $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\right\}$ 的边界 $\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=R^2\right\}$ 上取值为零，其中常数 $R>0$。

（1）证明：对任意的 $P(x,y)\in D$，存在 $(\xi,\eta)\in D$，使得

$$f(x,y)=\left(\sqrt{x^2+y^2}-R\right)\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(\xi,\eta)},$$

其中 $\boldsymbol{l}=\overrightarrow{OP}$，而 O 为坐标原点；

（2）证明：$\left|\iint\limits_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\le\dfrac{\pi R^3}{3}\cdot\max\limits_{(x,y)\in D}\sqrt{f_x^2+f_y^2}$。

2013 级第二学期《高等数学》期中考试试卷(A 类)

一、单项选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 1, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 上

( )

(A) 有最大值，无最小值；　(B) 有最小值，无最大值；

(C) 既无最大值，又无最小值；　(D) 既有最大值，又有最小值。

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 ( )

(A) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续；　(B) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的偏导数不存在；

(C) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微；　(D) $f(x,y)$ 的偏导数在 $(0,0)$ 点连续。

3. 若曲线 $\begin{cases}x=z^2,\\ y=2x^2\end{cases}$ 在某一点 (x_0,y_0,z_0) 处的切向量与三个坐标轴正向的夹角相等，则 $x_0=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{4}$；　(B) $\dfrac{1}{2}$；　(C) 1；　(D) 2。

4. 交换二次积分 $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y}} f(x,y)dx$ 的积分次序，结果为 ( )

(A) $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x}} f(x,y)dy$；　(B) $\int_0^{\sqrt{1-y}} dx\int_0^1 f(x,y)dy$；

(C) $\int_0^1 dx\int_0^{1+x^2} f(x,y)dy$；　(D) $\int_0^1 dx\int_0^{1-x^2} f(x,y)dy$。

5. 三重积分 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 4}(ax+by^2+cz^3)e^{x^2+y^2+z^2}dxdydz$ 的值 ( )

(A) 仅与常数 a 有关；　(B) 仅与常数 b 有关；

(C) 仅与常数 c 有关；　(D) 与常数 a,b,c 都有关。

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

6. 设 $z=x\ln[(1+y^2)e^{x^2\sin y}]$，则 $\dfrac{\partial^4 z}{\partial y^2\partial x^2}=$ _____。

7. 若 $f(x,y)$ 可微，$u(x,y,z)=(2x-y-z)f(y-x,z-x)$，则

$\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial u}{\partial z}=$ _____。

8. 函数 $z(x,y)=e^{3(x-1)+4y}\cos(xy)$ 在点 $(1,0)$ 处的最大变化率为：_____。

9. 若 D 是以 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 为顶点的三角形区域，则 $\iint\limits_D (1-x-y)d\sigma=$_____。

10. 设 $F(x,y,z)$ 和 $G(x,y,z)$ 具有连续的偏导数，$\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\neq 0$，曲线 Γ：$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 过点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$。记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S。则 S 上过点 (x_0,y_0) 的切线方程为：_____。

三、（本大题共 26 分，每小题依次为 8、8、10 分）

11. 设可微函数 $f(x,y)$ 对任意 $t>0$ 满足条件 $f(tx,ty)=tf(x,y)$，且 $f_y(3,-1)=2$。若曲面 S：$z=f(x,y)$ 过点 $(3,-1,-5)$，求曲面 S 在点 $(3,-1,-5)$ 处的法线方程。

12. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z=3x+2y-1-z$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

13. 在椭球面 $x^2+4y^2+16z^2=16$ 的第一卦限部分上求一点，使椭球面在该点处的切平面与三个坐标面所围成四面体的体积为最小，并求出此最小体积。

四、（本大题共 26 分，每小题依次为 10、8、10 分）

14. 计算 $\iint\limits_D\left(\dfrac{x}{\sqrt{2x-x^2}}+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2x,\ y\ge 0\}$。

15. 设 $I=\iiint\limits_\Omega|\cos(x+y+z)|\,dxdydz$，其中

$\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\le x\le\pi,0\le y\le\pi,0\le z\le\pi\}$。

(1) 将 I 表示为累次积分；　　(2) 求出 I 的值。

16. 设 Ω 是半椭球体：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1$（$z\ge 0$），计算 $\iiint\limits_\Omega\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)dV$。

五、（本题 8 分）

17. 求球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 含于柱面 $x^2+y^2=ax$（$a>0$）之内部分的面积。

六、（本题 8 分）

18. 设 $f(x,y)$ 在 R^2 上可微，且 $\lim\limits_{r\to+\infty}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)=1$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$。证明：$f(x,y)$ 在 R^2 上存在最小值。

2013级第二学期《高等数学》期中考试参考答案

A类：

一、单项选择题(每小题3分，共15分)

1. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 1, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 上 （ D ）

(A) 有最大值，无最小值； (B) 有最小值，无最大值；
(C) 既无最大值，又无最小值； (D) 既有最大值，又有最小值。

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 （ C ）

(A) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续； (B) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的偏导数不存在；
(C) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微； (D) $f(x,y)$ 的偏导数在 $(0,0)$ 点连续。

3. 若曲线 $\begin{cases}x=z^2,\\ y=2x^2\end{cases}$ 在某一点 (x_0,y_0,z_0) 处的切向量与三个坐标轴正向的夹角相等，则 $x_0=$ （A）

(A) $\dfrac{1}{4}$ (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) 1 (D) 2

4. 交换二次积分 $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y}} f(x,y)dx$ 的积分次序后的结果为 （ D ）

(A) $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x}} f(x,y)dy$； (B) $\int_0^{\sqrt{1-y}} dx\int_0^1 f(x,y)dy$；
(C) $\int_0^1 dx\int_0^{1+x^2} f(x,y)dy$； (D) $\int_0^1 dx\int_0^{1-x^2} f(x,y)dy$。

5. 三重积分 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 4}(ax+by^2+cz^3)e^{x^2+y^2+z^2}dxdydz$ 的值 （ B ）

(A) 仅与常数 a 有关； (B) 仅与常数 b 有关；
(C) 仅与常数 c 有关； (D) 与常数 a,b,c 都有关。

二、填空题(每小题3分，共15分)

6. 设 $z=x\ln[(1+y^2)e^{x^2\sin y}]$，则 $\dfrac{\partial^4 z}{\partial y^2\partial x^2}=\underline{-6x\sin y}$。

7. 若 $f(x,y)$ 可微，$u=(2x-y-z)f(y-x,z-x)$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial u}{\partial z}=\underline{0}$。

8. 函数 $z=e^{3(x-1)+4y}\cos(xy)$ 在点 $(1,0)$ 处的最大变化率为：$\underline{5}$。

9. 若 D 是以 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 为顶点的三角形区域，则 $\iint\limits_D(1-x-y)d\sigma=\underline{\dfrac{1}{6}}$.

10. 设 $F(x,y,z)$ 和 $G(x,y,z)$ 具有连续的偏导数，$\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}\neq 0$，曲线 Γ：

$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\ G(x,y,z)=0\end{cases}$ 过点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$。记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S，则 S 上过点 (x_0,y_0) 的切线方程为：$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_{P=P_0}(x-x_0)-\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{P=P_0}(y-y_0)=0$。

三、（本大题共 26 分，每小题依次为 8、8、10 分）

11. 设可微函数 $f(x,y)$ 对任意 $t>0$ 满足条件 $f(tx,ty)=tf(x,y)$，且 $f_y(3,-1)=2$，曲面 $z=f(x,y)$ 过点 $(3,-1,-5)$，求此曲面在点 $(3,-1,-5)$ 处的法线方程。

解　由已知条件可得：$xf_x+yf_y=f(x,y)$，　（3 分）

点 $(3,-1,-5)$ 代入，得到：$f_x(3,-1)=-1$，　（5 分）

曲面在点 $(3,-1,-5)$ 处的法向量：$\boldsymbol{n}=(1,-2,1)$，

法线方程为：$\frac{x-3}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z+5}{1}$.　（8 分）

12. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z=3x+2y-1-z$ 所确定，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

解 1　$\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial}{\partial y})$：$e^z=3x+2y-1-z$

$\Rightarrow$　$e^z z_x=3-z_x$，$e^z z_y=2-z_y$，

$\Rightarrow$　$z_x=\frac{3}{1+e^z}$，$z_y=\frac{2}{1+e^z}$，　（5 分）

$z_{xy}=-\frac{3e^z z_y}{(1+e^z)^2}=-\frac{6e^z}{(1+e^z)^3}$.　（8 分）

解 2　$F(x,y,z)=e^z-3x-2y+z+1=0$,

$z_x=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{3}{1+e^z}$，$z_y=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{2}{1+e^z}$　（5 分）

$z_{xy}=-\frac{3e^z z_y}{(1+e^z)^2}=-\frac{6e^z}{(1+e^z)^3}$.　（8 分）

13. 在椭球面 $x^2+4y^2+16z^2=16$ 的第一卦限部分上求一点，使椭球面在该点处的切平面与三个坐标面所围成四面体的体积为最小，并求出此最小体积。

解　椭球面在点 (x,y,z) 处的切平面方程为：

$xX+4yY+16zZ=16$，　2 分

截距为：$\frac{16}{x},\frac{4}{y},\frac{1}{z}$，四面体体积 $V=\frac{1}{6}\cdot\frac{16}{x}\cdot\frac{4}{y}\cdot\frac{1}{z}=\frac{32}{3xyz}$，　4 分

求 $\min V$ 等价于求 $\max xyz$，约束条件：$x^2+4y^2+16z^2=16$。

令　$L=xyz+\lambda\left(x^2+4y^2+16z^2-16\right)$

$L_x=L_y=L_z=L_\lambda=0$

$\Rightarrow \frac{yz}{x}=\frac{xz}{4y}=\frac{xy}{16z}$，$x^2+4y^2+16z^2=16$。 6 分

从而得：$x=\frac{4}{\sqrt{3}},y=\frac{2}{\sqrt{3}},z=\frac{1}{\sqrt{3}}$， 8 分

由于所围四面体体积的最小值必定存在，

因此点$(\frac{4}{\sqrt{3}},\frac{2}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})$即为所求的点，且$\min V==4\sqrt{3}$。 10 分

四、（本大题共 26 分，每小题依次为 10、8、10 分）

14. 计算$\iint_D(\frac{x}{\sqrt{2x-x^2}}+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}})dxdy$，其中$D:x^2+y^2\le 2x, y\ge 0$。

解 1 $I=\iint_D\frac{x}{\sqrt{2x-x^2}}dxdy+\iint_D\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$ 2 分

$=\int_0^2 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}\frac{x}{\sqrt{2x-x^2}}dy+\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}\cos\theta\cdot rdr$ 6 分

$=2+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{4\cos^2\theta}{2}\cos\theta d\theta=2+2\cdot\frac{2}{3}=\frac{10}{3}.$ 10 分

解 2 $I=\iint_D\frac{x}{\sqrt{1-(x-1)^2}}dxdy+\iint_D\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$ 2 分

（广义极坐标： 极坐标：）

$=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1\frac{1+r\cos\theta}{\sqrt{1-r^2\cos^2\theta}}\cdot rdr+\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}\cos\theta\cdot rdr$ 6 分

$=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1\frac{r}{\sqrt{1-r^2\cos^2\theta}}dr+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{4\cos^2\theta}{2}\cos\theta d\theta$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin\theta}{\cos^2\theta}d\theta+\frac{4}{3}=2\frac{\sin\theta-1}{\cos\theta}|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{4}{3}=\frac{10}{3}$ 10 分

15. 设$I=\iiint_\Omega|\cos(x+y+z)|dxdydz$，其中$\Omega:0\le x\le\pi,0\le y\le\pi,0\le z\le\pi$，

(1) 将I表示为累次积分； (2) 求出I的值

解 $I=\int_0^{\pi}dx\int_0^{\pi}dy\int_0^{\pi}|\cos(x+y+z)|dz$ 3 分

$=\int_0^{\pi}dx\int_0^{\pi}dy\int_{x+y}^{x+y+\pi}|\cos u|du$ （$u=x+y+z$） 5 分

$=\int_0^{\pi}dx\int_0^{\pi}dy\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\cos u|du$

$=2\pi^2$ 8 分

16. Ω是一半椭球体：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1$（$z\ge 0$），计算$\iiint_\Omega(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2})dV$.

解 令$x=au, y=bv, z=cw$，

原式 $=\iiint\limits_{\substack{u^2+v^2+w^2\le 1\\ w\ge 0}}(u^2+v^2)abc\,du\,dv\,dw$ 3 分

$=abc\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1\rho^4\sin^3\varphi\,d\rho$ 7 分

$=abc\cdot 2\pi\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{5}=\frac{4\pi}{15}abc$ 10 分

五、(本题 8 分)

17. 求球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 含于柱面 $x^2+y^2=ax$ ($a>0$) 之内部分的面积

解 $S=\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x^{\,2}+z_y^{\,2}}\,dxdy=\iint\limits_{D_{xy}}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dxdy$ 4 分

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{a\cos\theta}\frac{a}{\sqrt{a^2-r^2}}r\,dr$ 6 分

$=2a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin\theta)d\theta=a^2(\pi-2)$ 8 分

六、(本题 8 分)

18. 设 $f(x,y)$ 在 R^2 上可微，且 $\lim\limits_{r\to+\infty}(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y})=1$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$。证明：$f(x,y)$ 在 R^2 上存在最小值。

证 极坐标 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，$u=f(x,y)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)$，

$u_r=\cos\theta f_x+\sin\theta f_y$， (2 分)

$ru_r=r\cos\theta f_x+r\sin\theta f_y\to 1$，$r\to+\infty$，

保号性 $\Rightarrow$ $\exists R>0$，$\forall r: r\ge R$，$u_r>0$，即 u 关于 r 单调递增， (4 分)

$\forall r: r\ge R$，$u=f(r\cos\theta,r\sin\theta)\ge f(R\cos\theta,R\sin\theta)$，

故 $u|_{x^2+y^2\ge R^2}\ge\min u|_{x^2+y^2=R^2}$， (6 分)

在有界闭区域 $\bar{D}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}=\{(r,\theta)\,|\,r\le R\}$ 上，

连续函数 $u=f(x,y)$ 能够取到最小值 m，

当然 $m\le\min u|_{x^2+y^2=R^2}$ $(\le u|_{x^2+y^2\ge R^2})$，

从而 m 是 $u=f(x,y)$ 是在 R^2 上的最小值。 (8 分)

B 类：

1～5： D C A D B

6～10： $-6x\sin y$， 0， $\sqrt{6}$， $\pi(1-e^{-1})$， $y^2=e^x(x+C)$。

11. 设可微函数 $f(x,y)$ 对任意 $t>0$ 满足条件 $f(tx,ty)=tf(x,y)$，且 $f_y(3,-1)=-2$ = ，

曲面 $z=f(x,y)$ 过点 $(3,-1,-5)$，求 $df|_{(3,-1)}$。

解 由已知条件可得：$xf_x+yf_y=f(x,y)$， (3 分)

点 $(3,-1,-5)$ 代入，得到：$f_x(3,-1)=-1$， (6 分)

$df|_{(3,-1)} = -dx + 2dy$. (8 分)

12. 同 A 类。

13. 设 $u = f(r)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有二阶连续导数，其中 $r = \sqrt{x^2+y^2}$，

(1) 证明：$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f''(r) + f'(r)\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$；

(2) 若 $f(1)=0$，$f'(1)=1$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$，求 $f(r)$。

解 (1) $u_x = f'(r)\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$， 2 分

$$u_{xx} = f''(r)\frac{x^2}{x^2+y^2} + f'(r)\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x^2}{(\sqrt{x^2+y^2})^3}\right),$$

由对称性可得：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f''(r) + f'(r)\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$ 4 分

(2) 由条件即得：$f''(r) + \dfrac{1}{r}f'(r) = 0$，解得：$f'(r) = C_1\dfrac{1}{r}$， 7 分

由条件 $f'(1)=1$ 得：$C_1 = 1$，再解得：$f(r) = \ln r + C_2$

由条件 $f(1)=0$ 得：$C_2 = 0$，所以，$f(r) = \ln r$. 10 分

14. 已知直线 $L: \dfrac{x}{2} = \dfrac{y-1}{0} = \dfrac{z-2}{-1}$，平面 $\pi: x+y-z-2=0$，

(1) 求直线 L 在平面 π 上的投影线 L'；

(2) 求过点 $P(1,2,3)$，且与 (1) 中投影线 L' 垂直的平面方程。

解 (1) 过 L 垂直于 π 的平面为：

$$\begin{vmatrix} x & y-1 & z-2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0,$$ 2 分

即 $x+y+2z-5=0$，

投影线 L'：$\begin{cases} x+y-z-2=0 \\ x+y+2z-5=0 \end{cases}$。 5 分

(2) L' 的方向向量：$\vec{s}' = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (3,-3,0)$， 7 分

所求平面方程为：$x-y+1=0$。 10 分

15. 求过点 $P_0(1,2,1)$ 与直线 $l_1:\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-1}$ 相交，且垂直于直线 $l_2:\frac{x-1}{3}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{1}$ 的直线的对称式方程。

解 1　设所求直线与 l_1 的交点为：$Q(2t,t,-t)$，　3 分

$\overrightarrow{PQ}\perp\vec{s}_2 \Rightarrow 3(2t-1)+2(t-2)+(-t-1)=0$，

解得：$t=\frac{8}{7}$，故 $Q(\frac{16}{7},\frac{8}{7},-\frac{8}{7})$，　6 分

故所求直线方程为 $\overline{PQ}$：$\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-1}{-5}$。　8 分

解 2　过 P_0 垂直 l_2 的平面方程为 $\pi:3x+2y+z-8=0$，　3 分

l_1 与 π 的交点为 $\left(\frac{16}{7},\frac{8}{7},-\frac{8}{7}\right)$，　6 分

即为 l_1 与所求直线的交点。

故所求直线方程为：$\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-1}{-5}$。　8 分

解 3　过 P_0 垂直 l_2 的平面方程为 $\pi_1:3x+2y+z-8=0$，　3 分

P_0，l_1 所在平面为：$\pi_2:\begin{vmatrix} x & y & z \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=0$，

即：$\pi_2:x-y+z=0$，　6 分

所求直线方程为：$\begin{cases}\pi_1:3x+2y+z-8=0\\ \pi_2:x-y+z=0\end{cases}$，

化为对称式方程：$\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-1}{-5}$。　8 分

16. 设函数 $y(x)$ 满足 $\begin{cases}y''+2y'+2y=0\\ y(0)=1,y'(0)=2\end{cases}$，试求 $\int_0^{\infty}y(x)\,\mathrm{d}x$.

解 1　$r^2+2r+2=0$，$r_{1,2}=-1\pm i$，

微分方程的通解为：$y=e^{-x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$。　4 分

对微分方程积分得：

$\int_0^{+\infty}y\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}(y''+2y')\,\mathrm{d}x$　7 分

$=-\frac{1}{2}\{[y'(+\infty)-y'(0)]+2[y(+\infty)-y(0)]\}=2$　（10 分）

解 2　$r^2+2r+2=0$，$r_{1,2}=-1\pm i$，

微分方程的通解为：$y=e^{-x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$。　4 分

由初始条件得：$C_1=1$，$C_2=3$，　　6 分

$$\int_0^{+\infty} y\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty} e^{-x}(\cos x+3\sin x)\,\mathrm{d}x$$

$$=-e^{-x}(\cos x+3\sin x)\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty} e^{-x}(-\sin x+3\cos x)\,\mathrm{d}x$$

$$=1-e^{-x}(-\sin x+3\cos x)\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty} e^{-x}(-\cos x-3\sin x)\,\mathrm{d}x$$

$$=1+3-\int_0^{+\infty} e^{-x}(2\cos x3\sin x)\,\mathrm{d}x=2$$　　10 分

17. 将星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$（常数 $a>0$）化为参数方程，并求其长度。

解　$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}} \Rightarrow \begin{cases} x=a\cos^3 t \\ y=a\sin^3 t \end{cases}$，$t\in[0,2\pi]$。　　3 分

长度：$s=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$　　5 分

$$=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t dt=6a$$　　8 分

18. 同 A 类。

2012 级第二学期《高等数学》期中考试试卷(A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{2x-y}$ （　　）

（A）$=1$；　（B）$=-1$；　（C）不存在；　（D）$=0$。

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\0,\quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f_{xy}(0,0)$ （　　）

（A）$=-1$；　（B）$=1$；　（C）$=0$；　（D）不存在。

3. 若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，则下面 4 个结论中错误的为：（　　）

（A）$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿任何方向的方向导数都存在；

（B）方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=\nabla f|_{(x_0,y_0)}\cdot\vec{l}$；

（C）方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}$ 在梯度 $\nabla f|_{(x_0,y_0)}$ 方向取最大值；

（D）$\nabla f|_{(x_0,y_0)}$ 正交于曲线 $f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 在点 (x_0,y_0) 处的切线。

4. 若区域 $D=\{(x,y)|-x^2\le y\le x^2,\ -1\le x\le 1\}$，则 $\iint\limits_D x\ln(4+y)d\sigma=$ （　　）

（A）2；　（B）1；　（C）-1；　（D）0。

5. 设 $\Omega=\{(x,y,z)|-1\le x\le 1,-1\le y\le 1,0\le z\le 1\}$，常数 $a>0$，则三重积分 $\iiint\limits_\Omega e^{axyz}\sin(xyz)dxdydz$ 的值 （　　）

（A）<0；　（B）>0；　（C）$=0$；　（D）A、B、C 答案都不对。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $z=x^2\ln(xy)$，则 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}=$_____。

7. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-y+z-2e^{xyz}=0$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=$_____。

8. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{(i+j)^3}{n^5}=$_____。

9. 交换积分次序：$\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}}f(x,y)dx=$_____。

10. 极限 $\lim\limits_{R\to 0^+}\dfrac{1}{R^3}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le R^2}\cos\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV=$ _____。

三、（本题 8 分）

11. 设函数 $u(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数， $v(x)$ 二阶可导，
$z=u(x+y,xy)+v(2x+3y)$，求 z_{xy}。

四（本大题共 26 分，每小题依次为 8、8、10 分。）

12. 设曲面 S 由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定，且 $F_x^2+F_y^2+F_z^2\neq 0$。
证明： S 上离坐标原点最近点处的法线过坐标原点。

13. $z=f(x,y)$ 满足偏微分方程 $3\dfrac{\partial z}{\partial x}-2\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，

(1) 在变量替换 $\begin{cases}u=2x+3y\\ v=x-y\end{cases}$ 下，
将上述偏微分方程变形为 z 关于 u,v 的方程；

(2) 证明： $z=f(x,y)$ 可以表示为 $z=g(2x+3y)$。

14. 求函数 $z=e^{x+y}(y+\dfrac{x^3}{3})$ 的极大值和极小值。

五、（本大题共 28 分，每小题依次为 8、10、10 分。）

15. 计算二重积分： $\iint\limits_D(x+2y)^2\,dxdy$，其中 $D:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1$。

16. 计算： $\int_{-1}^{1}dx\int_{-2\sqrt{1-x^2}}^{2\sqrt{1-x^2}}dy\int_{x^2+\frac{1}{4}y^2}^{1}e^{z^2}\,dz$。

17. 计算三重积分： $\iiint\limits_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dxdydz$，
其中 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\le z\le\sqrt{1-x^2-y^2}\}$.

六、（本题 8 分）

18. 设常数 $R>0$， $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}$ 上具有连续的二阶偏导数，且 $f(0,0)=0$， $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$， $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\neq 0$。证明： $\forall r$： $0<r\le R$，圆周 $C_r=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=r^2\}$ 上必存在点 (x_0,y_0)，使得 $f(x_0,y_0)=0$。

2012级第二学期《高等数学》期中考试参考答案（A类）

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{2x-y}$ （ ）

（A）$=1$；　（B）$=-1$；　C）不存在；　（D）$=0$。

解 $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=2x+kx^3}}\dfrac{x^2y}{2x-y}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2(2x+kx^3)}{kx^3}=\dfrac{2}{k}$，

极限值不唯一，故极限不存在。

（或 $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=2x+x^4}}\dfrac{x^2y}{2x-y}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2(2x+x^4)}{x^4}=\infty$，故极限不存在。）

答案：C。

● 书上习题7(2)：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x+y}$ 不存在，本题与此题类似。

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,\quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f_{xy}(0,0)$ （ ）

（A）$=-1$；　（B）$=1$；　（C）$=0$；　（D）不存在。

解 $f_x(x,y)=\begin{cases}y\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}+xy(\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2})'_x, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，

$f_x(0,y)=-y$，

所以：$f_{xy}(0,0)=\dfrac{d}{dy}f_x(0,y)|_{y=0}=\dfrac{d}{dy}(-y)|_{y=0}=-1$

答案：A。

3. 若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，则下面4个结论中错误的为：（ ）

（A） $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿任何方向的方向导数都存在；

（B）方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=\nabla f|_{(x_0,y_0)}\cdot\vec{l}$；

（C）方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}$ 在梯度 $\nabla f|_{(x_0,y_0)}$ 方向取最大值；

（D）$\nabla f|_{(x_0,y_0)}$ 正交于曲线 $f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 在点 (x_0,y_0) 处的切线。

解 （B）错，应该为 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=\nabla f|_{(x_0,y_0)}\cdot\vec{l}^{\,0}$；

答案：B。

（A）正确，定理保证，

（C）正确，性质保证，

（D）正确，几何应用中的结论：$\nabla f|_{(x_0,y_0)}$是等值线$f(x,y)=f(x_0,y_0)$的法向量，它正交于该点处的切线。

4. 若区域$D=\{(x,y)|-x^2\le y\le x^2,-1\le x\le 1\}$，则$\iint\limits_D x\ln(4+y)d\sigma=$（　）

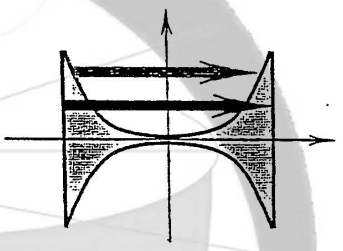
（A）2；　　（B）1；　　（C）-1；　　（D）0。

解 1　$\iint\limits_D x\ln(4+y)d\sigma$

$=\int_0^1 dy\left(\int_{-1}^{1}x\ln(4+y)dx-\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}x\ln(4+y)dx\right)$

$+\int_{-1}^{0}dy\left(\int_{-1}^{1}x\ln(4+y)dx-\int_{-\sqrt{-y}}^{\sqrt{-y}}x\ln(4+y)dx\right)$

$=0$



答案：D。

解 2　$\iint\limits_D x\ln(4+y)d\sigma=\int_{-1}^{1}dx\int_{-x^2}^{x^2}x\ln(4+y)dy$

$=\int_{-1}^{1}x[F(x^2)-F(-x^2)]dx=0$，　（$F'(y)=\ln(4+y)$）

5. 设$\Omega=\{(x,y,z)|-1\le x\le 1,-1\le y\le 1,0\le z\le 1\}$，常数$a>0$，则三重积分

$\iiint\limits_\Omega e^{axyz}\sin(xyz)dxdydz$ 的值　　（　）

（A）<0；　（B）>0；　（C）$=0$；　（D）A、B、C 答案都不对。

解 1　4 个卦限对称，如果求$\iiint\limits_\Omega \sin(xyz)dxdydz$，则答案：C。

I，III 卦限：$0<xyz<1<\dfrac{\pi}{2}$，$\sin(xyz)>0$，振幅$e^{axyz}>1$

II，IV 卦限：$-\dfrac{\pi}{2}<-1<xyz<0$，$\sin(xyz)<0$，振幅$e^{axyz}<1$

答案：B。

解 2　$\Omega=\Omega_1\cup\Omega_2\cup\Omega_3\cup\Omega_4$，4 个卦限中的区域：$\Omega_1,\Omega_2,\Omega_3,\Omega_4$，

$\iiint\limits_\Omega=\iiint\limits_{\Omega_1}+\iiint\limits_{\Omega_2}+\iiint\limits_{\Omega_3}+\iiint\limits_{\Omega_4}$

$=\int_0^1 dz\int_0^1 dy\int_0^1 e^{axyz}\sin(xyz)dx+\int_0^1 dz\int_0^1 dy\int_{-1}^{0}e^{axyz}\sin(xyz)dx$

$$+\int_0^1 dz\int_{-1}^0 dx\int_{-1}^0 e^{axyz}\sin(xyz)dx+\int_0^1 dz\int_{-1}^0 dy\int_0^1 e^{axyz}\sin(xyz)dx$$

$$=\int_0^1 dz\int_0^1 dy\int_0^1 e^{axyz}\sin(xyz)dx-\int_0^1 dz\int_0^1 dy\int_0^1 e^{-auyz}\sin(uyz)du$$

$$+\int_0^1 dz\int_{-1}^0 dx\int_{-1}^0 e^{axyz}\sin(xyz)dx-\int_0^1 dz\int_{-1}^0 dy\int_{-1}^0 e^{-avyz}\sin(vyz)dv$$

$$=\int_0^1 dz\int_0^1 dy\int_0^1 (e^{axyz}-e^{-axyz})\sin(xyz)dx$$

$$+\int_0^1 dz\int_{-1}^0 dx\int_{-1}^0 (e^{axyz}-e^{-axyz})\sin(xyz)dx$$

$$>0$$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $z=x^2\ln(xy)$，则 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}=$_____。

解 $z=x^2\ln x+x^2\ln y$

$$z_y=\frac{x^2}{y},\quad z_{yx}=\frac{2x}{y},\quad z_{xxy}=z_{yxx}=\underline{\frac{2}{y}}$$

7. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-y+z-2e^{xyz}=0$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=$_____。

解 $x-y+z-2e^{xyz}=0\big|_{x=0,y=1}\Rightarrow z(0,1)=3$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\left(-\frac{1-2yze^{xyz}}{1-2xye^{xyz}}\right)\Big|_{x=0,y=1,z=3}=\underline{5}$$

8. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{(i+j)^3}{n^5}=$_____。

● 思路：和式的极限 $\Rightarrow$ 积分

解 $$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{(i+j)^3}{n^5}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{i}{n}+\frac{j}{n}\right)^3\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(x_i+y_j)^3\cdot\Delta x_i\cdot\Delta y_i$$

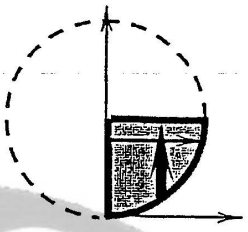
$$=\int_0^1\int_0^1(x+y)^3dxdy=\frac{1}{4}\int_0^1(x+y)^4\Big|_{y=0}^{y=1}dx$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^1[(x+1)^4-x^4]dx=\frac{1}{4}\left(\frac{2^5-1^5}{5}-\frac{1^5}{5}\right)=\underline{\frac{3}{2}}$$

9. 交换积分次序：$\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)dx =$ _____。

解　边界 $x=\sqrt{2y-y^2} \Rightarrow x^2+(y-1)^2=1$，$x\geq 0$，

积分区域如图所示：



$$\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)dx$$

$$=\int_0^1 dx\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^1 f(x,y)dy$$

10. 极限 $\lim\limits_{R\to 0^+}\dfrac{1}{R^3}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leq R^2}\cos\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV =$ _____。

解 1　$R\to 0^+$ 时，$\dfrac{1}{R^3}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leq R^2}\cos\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$

$$\sim\frac{1}{R^3}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leq R^2}\cos 0\,dV=\frac{1}{R^3}\cdot\frac{4\pi}{3}R^3=\frac{4\pi}{3}$$

解 2　原式

$$=\lim_{R\to 0^+}\left(\cos\sqrt{\xi^2+\eta^2+\zeta^2}\,\frac{1}{R^3}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leq R^2}dV\right)=\frac{4\pi}{3}$$

$(\xi^2+\eta^2+\zeta^2\leq R^2)$

三、（本题 8 分）

11. 设函数 $u(x,y)$ 具有连续的二阶偏导数，$v(x)$ 二阶可导，$z=u(x+y,xy)+v(2x+3y)$，求 z_{xy}。

解　$z_x=u_1+yu_2+2v'$，　(4 分)

$$z_{xy}=(u_1+yu_2+2v')'_y$$

$$=(u_{11}+xu_{12})+u_2+y(u_{21}+xu_{22})+6v''$$

$$=u_2+u_{11}+(x+y)u_{12}+xyu_{22}+6v''$$　(8 分)

四（本大题共 26 分，每小题依次为 8、8、10 分。）

12. 设曲面 S 由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定，且 $F_x^2+F_y^2+F_z^2\neq 0$。证明：S 上离坐标原点最近点处的法线过坐标原点。

证 1　设 S 上离坐标原点最近点为 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，

则 S 在 M_0 处的法线为：$\dfrac{x-x_0}{F_x(M_0)}=\dfrac{x-y_0}{F_y(M_0)}=\dfrac{x-z_0}{F_z(M_0)}$，　(2 分)

令 $L(x,y,z,\lambda)=x^2+y^2+z^2+\lambda F(x,y,z)$，　(4 分)

则点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 满足：

$$\begin{cases} 2x+\lambda F_x=0 \\ 2y+\lambda F_y=0 \\ 2z+\lambda F_z=0 \end{cases}$$，故得到 $\frac{x_0}{F_x(M_0)}=\frac{y_0}{F_y(M_0)}=\frac{z_0}{F_z(M_0)}$，　(6 分)

从而在法线经过原点。　(8 分)

证 2　设 S 上离坐标原点最近点为 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，

等值面 $g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2=c$ 与 S 在 M_0 处相切，　(2 分)

故它们的法线相同，　(4 分)

$x^2+y^2+z^2=c$ 的法线过原点(球心)，　(6 分)

故 S 在 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处法线经过原点。　(8 分)

13. $z=f(x,y)$ 满足偏微分方程 $3\frac{\partial z}{\partial x}-2\frac{\partial z}{\partial y}=0$，

(1) 在变量替换 $\begin{cases} u=2x+3y \\ v=x-y \end{cases}$ 下，将上述偏微分方程变形为 z 关于 u,v 的方程；

(2) 证明：$z=f(x,y)$ 可以表示为 $z=g(2x+3y)$。

解 (1) $\frac{\partial z}{\partial x}=2\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=3\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{\partial z}{\partial v}$，　(4 分)

$3\frac{\partial z}{\partial x}-2\frac{\partial z}{\partial y}=0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial v}=0$。　(6 分)

(2) 由 $\frac{\partial z}{\partial v}=0$ 知，$z=f(x,y)=z(u,v)$ 仅仅是 u 的函数，

即 $z=f(x,y)$ 可以表示为 $z=g(2x+3y)$。　(8 分)

14. 求函数 $z=e^{x+y}(y+\frac{x^3}{3})$ 的极大值和极小值。

解　$z_x=e^{x+y}(y+x^2+\frac{x^3}{3})=0$，$z_y=e^{x+y}(1+y+\frac{x^3}{3})=0$，

得到驻点：$(-1,-\frac{2}{3})$，$(1,-\frac{4}{3})$。　(4 分)

由于 $z_{xx}=e^{x+y}(y+2x+2x^2+\frac{x^3}{3})$，$z_{xy}=e^{x+y}(1+y+x^2+\frac{x^3}{3})$，

$z_{yy}=e^{x+y}(2+y+\frac{x^3}{3})$，所以

$H=(z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2)\big|_{(-1,-\frac{2}{3})}=-2e^{-\frac{5}{3}}<0$，$(-1,-\frac{2}{3})$ 非极值点；　(6 分)

$H=(z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2)|_{(1,-\frac{4}{3})}=2e^{-\frac{1}{3}}>0$，$z_{xx}(1,-\frac{4}{3})=3e^{-\frac{1}{3}}>0$，

$(1,-\frac{4}{3})$ 是极小值点，极小值为 $z(1,-\frac{4}{3})=-e^{-\frac{1}{3}}$。 (10 分)

五、（本大题共 28 分，每小题依次为 8、10、10 分。）

15. 计算二重积分：$\iint_D (x+2y)^2 dxdy$，其中 $D:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$

解 1 $\iint_D (x+2y)^2 dxdy$ （$x=au, y=bv$） (2 分)

$=ab\iint_{u^2+v^2\le 1}(a^2u^2+4abuv+4b^2v^2)dudv$ (4 分)

$=\frac{1}{2}ab(a^2+4b^2)\iint_{u^2+v^2\le 1}(u^2+v^2)dudv=\frac{\pi}{4}ab(a^2+4b^2)$ (8 分)

解 2 $x=ar\cos\theta, y=br\sin\theta$， (2 分)

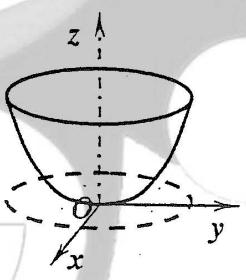
$\iint_D (x+2y)^2 dxdy=ab\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(a\cos\theta+2b\sin\theta)^2 r^3 dr$ (4 分)

$=\frac{ab}{4}\int_0^{2\pi}(a^2\cos^2\theta+4b^2\sin^2\theta)d\theta$

$=ab(a^2+4b^2)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta d\theta=\frac{\pi}{4}ab(a^2+4b^2)$ (8 分)

16. 计算：$\int_{-1}^1 dx\int_{-2\sqrt{1-x^2}}^{2\sqrt{1-x^2}}dy\int_{x^2+\frac{1}{4}y^2}^1 e^{z^2}dz$。

解 原式$=\iiint_\Omega e^{z^2}dV$ （$\Omega: x^2+\frac{1}{4}y^2\le z\le 1$）



（或 原式$=\iint_{x^2+\frac{1}{4}y^2\le 1}dxdy\int_{x^2+\frac{1}{4}y^2}^1 e^{z^2}dz$） (3 分)

$=\int_0^1 dz\iint_{x^2+\frac{1}{4}y^2\le z}e^{z^2}dxdy$ (7 分)

$=\pi\int_0^1 2ze^{z^2}dz=\pi(e-1)$ (10 分)

17. 计算三重积分：$\iiint_\Omega \sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz$，

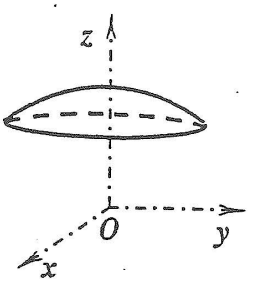
其中 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,\frac{\sqrt{2}}{2}\le z\le\sqrt{1-x^2-y^2}\}$.

解 1 球面坐标：$x=\rho\sin\varphi\cos\theta, y=\rho\sin\varphi\sin\theta, z=\rho\cos\varphi$， (2 分)

原式 $=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_{\frac{1}{\sqrt{2}\cos\varphi}}^{1}\rho\cdot\rho^2\sin\varphi d\rho$ (6 分)

$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\frac{1}{4\cos^4\varphi})\sin\varphi d\varphi$ (8 分)

$=\pi(\frac{13}{24}-\frac{\sqrt{2}}{3})$ (10 分)



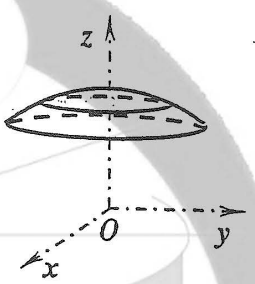
解 2 截面法：

原式 $=\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}dz\iint\limits_{x^2+y^2\le 1-z^2}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdy$ (4 分)

$=\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{1-z^2}}r\sqrt{r^2+z^2}dr$ (6 分)

$=\frac{2\pi}{3}\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}(1-z^3)dz$ (8 分)

$=\pi(\frac{13}{24}-\frac{\sqrt{2}}{3})$ (10 分)



六、（本题 8 分）

18. 设常数 $R>0$，$f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}$ 上具有连续的二阶偏导数，且 $f(0,0)=0$，$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$，$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\neq 0$。证明：$\forall r$：$0<r\le R$，圆周 $C_r=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=r^2\}$ 上必存在点 (x_0,y_0)，使得 $f(x_0,y_0)=0$。

证 由于 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\cdot\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}-\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right)^2<0$， (2 分)

故 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D_r=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le r^2\}$ 内不存在极值点，从而也不存在最值点，所以 $f(x,y)$ 在区域 D_r 上的最值只能在边界 C_r 上取到。 (4 分)

由于 $f(0,0)=0$ 不是最值，故

$M=\max\limits_{D_r}f(x,y)>0$，$m=\min\limits_{D_r}f(x,y)<0$， (6 分)

所以 $f(x,y)$ 在 C_r 上取到 M,m，

从而连续的一元函数 $f|_{C_r}(x,y)$ 在 C_r 上存在零点。 (8 分)

- 事实上，$f(x,y)$ 在 C_r 上起码存在二个零点。
- 注：$f(x,y)=xy$（马鞍面 $z=xy$）就是满足本题条件的一个函数。

  $f(x,y)=xy$ 在 C_r 上有 4 个零点：$(0,\pm r),(\pm r,0)$.

2011 级第二学期《高等数学》期中考试试卷(A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设函数 $f(x,y)$ 可微，且对任意 x 、 y 都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$， $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则使不等式 $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$ 成立的一个充分条件是 （ ）

（A） $x_1>x_2, y_1<y_2$；　　（B） $x_1>x_2, y_1>y_2$；

（C） $x_1<x_2, y_1<y_2$；　　（D） $x_1<x_2, y_1>y_2$。

2. 设函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是 （ ）

（A）若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微；

（B）若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微；

（C）若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在；

（D）若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在。

3. 当 $t\to 0^+$ 时， $f(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}\left[1-\cos(x^2+y^2)\right]\mathrm{d}\sigma$ 是 t 的 n 阶无穷小量，则 $n=$ （ ）

（A） 4；　　（B） 5；　　（C） 6；　　（D） 7。

4. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}r$ 可以写成 （ ）

（A） $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$；　　（B） $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$；

（C） $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$；　　（D） $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$。

5. 设 $0<R\le 1$，则二重积分 $I=\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2+y^2}}{1+xy}\mathrm{d}\sigma$ 等于 （ ）

（A） $4\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le R^2\\ x\ge 0,y\ge 0}}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2+y^2}}{1+xy}\mathrm{d}\sigma$；　　（B） $2\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le R^2\\ x\ge 0}}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2+y^2}}{1+xy}\mathrm{d}\sigma$；

（C） $4\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le R^2\\ x\ge 0,y\le 0}}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2+y^2}}{1+xy}\mathrm{d}\sigma$；　　（D） 0。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分)

6. 设 $z=f(\ln x+\dfrac{1}{y})$，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____。

7. $\mathrm{grad}\,(xy+\dfrac{z}{y})\Big|_{(2,1,1)}=$ _____。

8. 曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=6, \\ x^2+y^2-z^2=4 \end{cases}$ 在点 $(2,1,1)$ 处的切线方程为_____。

9. 已知 $f(x,y)=(xy+xy^2)e^{x+y}$，则 $\dfrac{\partial^{10} f}{\partial x^5 \partial y^5}=$_____。

10. 已知 Ω 是位于锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 之上，半球面 $x^2+y^2+(z-a)^2=a^2$ （$z\geq a$）之下的区域，则在球坐标下 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$ 的累次积分为：

_____ .

三、计算下列偏导数（每小题 8 分，共 16 分）

11. 设函数 $u=\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+z^2$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$ 确定的隐函数，求 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,1)}$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(0,1)}$。

12. 设函数 $z=f(xy, yg(x))$，其中 f 具有二阶连续的偏导数，$g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$。

四、计算下列重积分（每小题 10 分，共 20 分）

13. 求 $\iint\limits_{D}\operatorname{sgn}(xy-1)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\leq x\leq 2, 0\leq y\leq 2\}$，$\operatorname{sgn}(u)=\begin{cases} 1, & u>0 \\ 0, & u=0 \\ -1, & u<0 \end{cases}$。

14. 计算 $\iiint\limits_{\Omega}\dfrac{1}{x^2+y^2+(z+2)^2}\mathrm{d}V$，其中 $\Omega=\{(x,y.z)\,|\,x^2+y^2+z^2\leq 4\}$。

五、（本题共 10 分）

15. 求曲面 $z=2(x^2+y^2)$、$x^2+y^2=x$、$x^2+y^2=2x$ 和 $z=0$ 所围几何体的体积。

六、解答题（每小题 8 分，共 16 分）

16. 求函数 $z=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值。

17. 已知 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$，$g(x,y,z)$ 是 $f(x,y,z)$ 在点 $P(x,y,z)$ 沿方向 $\vec{l}=(1,-1,0)$ 的方向导数。

（1） 求 $g(x,y,z)$；

（2） 若 $P(x,y,z)$ 在椭球面 $2x^2+y^2+z^2=1$ 上，问 x,y,z 是否有最大值？若有，求此最大值。

七、证明题（本题共 8 分）

18. 设 $u=f(x,y,z)$ 是可微函数。若 $\dfrac{f_x}{x}=\dfrac{f_y}{y}=\dfrac{f_z}{z}$，证明：$u$ 仅为 r 的函数，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。

2011级第二学期《高等数学》期中考试解答（A类）

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设函数 $f(x,y)$ 可微，且对任意 x,y 都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则使不等式 $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$ 成立的一个充分条件是 （ ）

(A) $x_1>x_2, y_1<y_2$；　　(B) $x_1>x_2, y_1>y_2$；

(C) $x_1<x_2, y_1<y_2$；　　(D) $x_1<x_2, y_1>y_2$。

解 1 直观判断：

$f(x,y)$ 关于 x ↑，关于 y ↓，故选答案：D。

解 2 标准解法：

$$
\begin{aligned}
&f(x_2,y_2)-f(x_1,y_1)\\
&=[f(x_2,y_2)-f(x_1,y_2)]+[f(x_1,y_2)-f(x_1,y_1)]\\
&=f_x(\xi,y_2)(x_2-x_1)+f_y(x_1,\eta)(y_2-y_1)\\
&=(+)(x_2-x_1)+(-)(y_2-y_1)\\
&>0
\end{aligned}
$$

$\Leftarrow$ $x_1<x_2, y_1>y_2$，　　答案：D。

2. 设函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是 （ ）

(A) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微；

(B) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微；

(C) 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在；

(D) 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在。

◆ 排除法，特例法（只能排除，不能肯定）

解 (A) 取 $f(x,y)=|x|+|y|$，则 $f_x(0,0)$ 不存在，——(A)错误；

(B) 取 $f(x,y)=x^2+y^2$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，——(B)正确？

(C) 取 $f(x,y)=1$，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 不存在，——(C)错误；

(D) 取 $f(x,y)=1$，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 不存在，——(D)错误；

答案：B。

3. 当 $t\to 0^+$ 时，$f(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}\left[1-\cos(x^2+y^2)\right]\mathrm{d}\sigma$ 是 t 的 n 阶无穷小量，则 $n=$ （ ）

（A）4；　　（B）5；　　（C）6；　　（D）7。

解　$f(t)\sim\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)^2\mathrm{d}\sigma=2\pi\int_0^t\dfrac{1}{2}r^5dr=\dfrac{\pi}{6}t^6$

答案：C。

◆ 标准解法：$\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(t)}{t^n}=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t(1-\cos r^2)rdr}{t^n}$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{2\pi(1-\cos t^2)t}{nt^{n-1}}=\lim_{t\to 0^+}\frac{2\pi\dfrac{1}{2}(t^2)^2t}{nt^{n-1}}=k\neq 0,\quad n=6$$

4. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$ 可以写成 （ ）

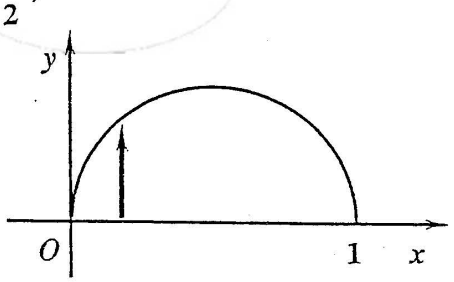
(A) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$；　　(B) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$；

(C) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$；　　(D) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$。

解　积分区域 $D:0\le r^2\le r\cos\theta,0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，

即 $D:x^2+y^2\le x,\ x,y\ge 0$

如图所示：



$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

答案：A。

5. 设$0<R\le 1$，则二重积分$I=\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}\frac{e^{x^2+y^2}}{1+xy}d\sigma$等于 （ ）

(A) $4\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le R^2\\ x\ge 0,y\ge 0}}\frac{e^{x^2+y^2}}{1+xy}d\sigma$；　(B) $2\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le R^2\\ x\ge 0}}\frac{e^{x^2+y^2}}{1+xy}d\sigma$；

(C) $4\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le R^2\\ x\ge 0,y\le 0}}\frac{e^{x^2+y^2}}{1+xy}d\sigma$；　(D) 0。

【分析】 关键是搞清楚被积函数$\frac{e^{x^2+y^2}}{1+xy}$在各个象限的等值性。

解 在1，3象限$\frac{e^{x^2+y^2}}{1+xy}$等值，在2，4象限$\frac{e^{x^2+y^2}}{1+xy}$等值，答案：B。

二、填空题（每小题3分，共15分）

6. 设$z=f(\ln x+\frac{1}{y})$，其中函数$f(u)$可微，则$x\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=$_____。

解 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=xf'\cdot\frac{1}{x}+y^2f'\cdot(-\frac{1}{y^2})=\underline{0}$

◆ 错误答案：$=f_1-f_2$

7. $\operatorname{grad}(xy+\frac{z}{y})\Big|_{(2,1,1)}=$_____。

解 $\nabla(xy+\frac{z}{y})\Big|_{(2,1,1)}=(y,\ x-\frac{z}{y^2},\ \frac{1}{y})\Big|_{(2,1,1)}=\underline{(1,\ 1,\ 1)}$

8. 曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6,\\ x^2+y^2-z^2=4\end{cases}$在点$(2,1,1)$处的切线方程为_____。

解 $\vec{n}_1=(x,y,z)|_{(2,1,1)}=(2,1,1)$，$\vec{n}_2=(x,y,-z)|_{(2,1,1)}=(2,1,-1)$，

切线方程为：$\underline{\begin{cases}2(x-2)+(y-1)+(z-1)=0\\ 2(x-2)+(y-1)-(z-1)=0\end{cases}}$，即$\underline{\begin{cases}2x+y+z-6=0\\ 2x+y-z-4=0\end{cases}}$，

$$\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-1}{0},\ \begin{cases}2x+y-5=0\\ z=1\end{cases}。$$

9. 已知 $f(x,y)=\left(xy+xy^2\right)e^{x+y}$，则 $\dfrac{\partial^{10}f}{\partial x^5\partial y^5}=$ _____。

解 $\dfrac{\partial^{10}f}{\partial x^5\partial y^5}=(xe^x)^{(5)}[(y+y^2)e^y]^{(5)}$

$=(xe^x+5e^x)[(y+y^2)+5(1+2y)+C_5^2 2]e^y$

$=\left(x+5\right)\left(y^2+11y+25\right)e^{x+y}$

$=\left(xy^2+11xy+25x+5y^2+55y+125\right)e^{x+y}$

10. 已知 Ω 是位于锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 之上，半球面 $x^2+y^2+(z-a)^2=a^2$（$z\geq a$）之下的区域，则在球坐标下 $\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}V$ 的累次积分为：__

解 $x^2+y^2+z^2\leq 2az$，$\rho\leq 2a\cos\varphi$，

$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}f(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi d\rho$。

三、计算下列偏导数（每小题 8 分，共 16 分）

11. 设函数 $u=\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+z^2$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$ 确定的隐函数，求 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,1)}$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(0,1)}$。

解 1 $F(x,y,z)=\dfrac{x}{z}-\ln z+\ln y=0$，$z(0,1)=1$，

$z_x=-\dfrac{F_x}{F_z}=\dfrac{z}{x+z}$，$z_y=-\dfrac{F_y}{F_z}=\dfrac{z^2}{y(x+z)}$，（4 分）

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{1}{y}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+2zz_x=\dfrac{1}{y}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+\dfrac{2z^2}{x+z}$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,1)}=3$，

$\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{x}{y^2}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+2zz_y=-\dfrac{x}{y^2}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+\dfrac{2z^3}{y(x+z)}$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(0,1)}=2$（8 分）

解 2 $F(x,y,z)=\frac{x}{z}-\ln z+\ln y=0 \Rightarrow z(0,1)=1$

$$z_x=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{z}{x+z},\qquad z_y=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{z^2}{y(x+z)},$$

$$z_x(0,1)=1,\qquad z_y(0,1)=1$$

$$u_x(0,1)=\frac{d}{dx}[e^x+z^2(x,1)]\big|_{x=0}=1+2z(0,1)z_x(0,1)=3$$

$$u_y(0,1)=\frac{d}{dy}[1+z^2(0,y)]\big|_{y=1}=2z(0,1)z_y(0,1)=2$$

12. 设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中 f 具有二阶连续的偏导数，$g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$。

解 $z_x=yf_1+yg'(x)f_2$，（3 分）

$z_{xy}=f_1+y[xf_{11}+g(x)f_{12}]+g'(x)[yf_2]'_y$（6 分）

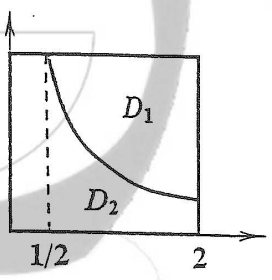
$g(1)=1$，$g'(1)=0$，

$z_{xy}(1,1)=f_1(1,1)+f_{11}(1,1)+f_{12}(1,1)$（8 分）

四、计算下列重积分（每小题 10 分，共 20 分）

13. 求 $\iint\limits_D \operatorname{sgn}(xy-1)dxdy$，其中 $D=\{(x,y)|0\le x\le 2,0\le y\le 2\}$，

$$\operatorname{sgn}(u)=\begin{cases}1, & u>0\\ 0, & u=0\\ -1, & u<0\end{cases}。$$



解 $I=\iint\limits_{D_1(xy\ge 1)} dxdy-\iint\limits_{D_2(xy\le 1)} dxdy$（3 分）

$$=\iint\limits_{D_1(xy\ge 1)} dxdy-(4-\iint\limits_{D_1(xy\ge 1)} dxdy)$$

$$=2\iint\limits_{D_1(xy\ge 1)} dxdy-4$$（5 分）

$$=2\int_{\frac{1}{2}}^{2}(2-\frac{1}{x})dx-4=2-4\ln 2。$$（10 分）

14. 计算$\iiint_{\Omega}\frac{1}{x^2+y^2+(z+2)^2}\mathrm{d}V$，其中$\Omega: x^2+y^2+z^2\le 4$。

分析 (1)球面坐标：$\Omega^*: \rho\le 2$

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^2\frac{1}{\rho^2+4\rho\cos\varphi+4}\rho^2\sin\varphi d\rho$$

(2)广义球面坐标：

$x=\rho\sin\varphi\cos\theta, y=\rho\sin\varphi\sin\theta, z=-2+\rho\cos\varphi$

$\Omega^*: \rho\le 4\cos\varphi \quad (\varphi\in[0,\frac{\pi}{2}])$

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{4\cos\varphi}\frac{1}{\rho^2}\rho^2\sin\varphi d\rho$$

解 1 广义球面坐标：$x=\rho\sin\varphi\cos\theta, y=\rho\sin\varphi\sin\theta, z=-2+\rho\cos\varphi$,

$\Omega^*: \rho\le 4\cos\varphi$ （$\Rightarrow \theta\in[0,2\pi],\varphi\in[0,\frac{\pi}{2}]$） （3 分）

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{4\cos\varphi}\frac{1}{\rho^2}\rho^2\sin\varphi d\rho \qquad (7\text{ 分})$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}4\cos\varphi\sin\varphi d\varphi=4\pi \qquad (10\text{ 分})$$

解 2 x,y,z 直接用球面坐标，$\Omega^*: \rho\le 2$ （$\Rightarrow \theta\in[0,2\pi],\varphi\in[0,\pi]$）

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 d\rho\int_0^{\pi}\frac{1}{\rho^2+4\rho\cos\varphi+4}\rho^2\sin\varphi d\varphi \qquad (4\text{ 分})$$

$$=2\pi\int_0^2[\frac{\rho}{4}\ln(\rho^2+4\rho\cos\varphi+4)\Big|_{\varphi=\pi}^{\varphi=0}]d\rho$$

$$=\pi\int_0^2\rho[\ln(2+\rho)-\ln(2-\rho)]d\rho \qquad (7\text{ 分})$$

$$=\pi\{\frac{1}{2}\rho^2[\ln(2+\rho)-\ln(2-\rho)]_0^2-\int_0^2\frac{2\rho^2}{4-\rho^2}d\rho\}$$

$$=\pi\{4+\frac{1}{2}\rho^2[\ln(2+\rho)-\ln(2-\rho)]_0^2-\int_0^2\frac{8}{4-\rho^2}d\rho\}$$

$$=\pi\{4+\frac{1}{2}(\rho^2-4)[\ln(2+\rho)-\ln(2-\rho)]_0^2\}$$

$$=4\pi \qquad (10\text{ 分})$$

五、（本题共 10 分）

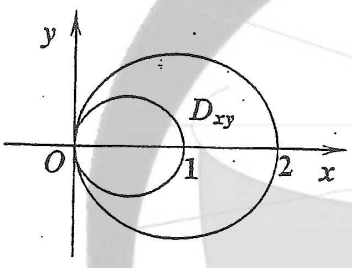
15. 求曲面 $z=2\left(x^2+y^2\right)$、$x^2+y^2=x$、$x^2+y^2=2x$ 和 $z=0$ 所围几何体的体积。

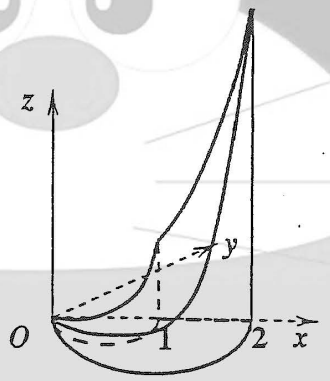
【分析】 题目变成：

求曲面 $z=0$、$z=2\left(x^2+y^2\right)$、$x^2+y^2=x$、$x^2+y^2=2x$ 所围的体积。

1. 搞定区域：$0\le z\le 2(x^2+y^2), x\le x^2+y^2\le 2x$。

2. 选择穿针法：$z:0\to 2(x^2+y^2),(x,y)\in D_{xy}$。





解 $\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\le z\le 2(x^2+y^2), x\le x^2+y^2\le 2x\}$

$$V=\iint\limits_{x\le x^2+y^2\le 2x} dxdy\int_0^{2(x^2+y^2)} dz=\iint\limits_{x\le x^2+y^2\le 2x} 2(x^2+y^2)dxdy \quad (3\text{ 分})$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_{\cos\theta}^{2\cos\theta} 2r^2 rdr \quad (6\text{ 分})$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 15\cos^4\theta d\theta=15\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{45\pi}{16} \quad (10\text{ 分})$$

◆ $$V=\iint\limits_{(x-1)^2+y^2\le 1} 2(x^2+y^2)dxdy-\iint\limits_{(x-\frac{1}{2})^2+y^2\le(\frac{1}{2})^2} 2(x^2+y^2)dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 2[(1+r\cos\theta)^2+r^2\sin^2\theta]rdr \quad (\text{广义极坐标})$$

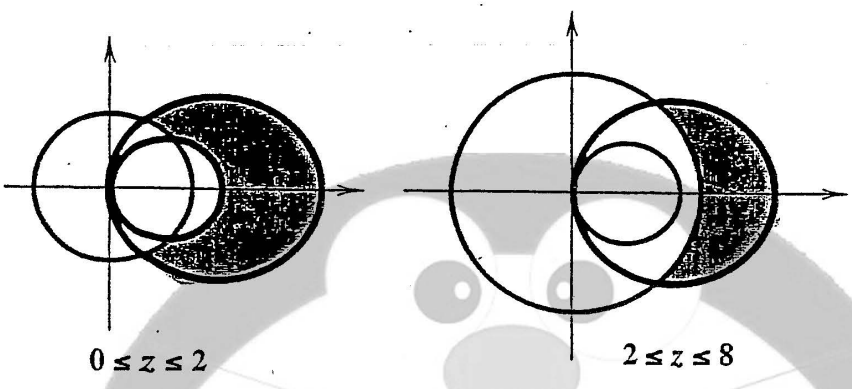
$$-\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 2[(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}r\cos\theta)^2+\frac{1}{4}r^2\sin^2\theta]\frac{1}{4}rdr \ (\text{广义极坐标})$$

$$=2\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1(1+2r\cos\theta+r^2)rdr$$

$$-\frac{1}{8}\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1[(1+2r\cos\theta+r^2)rdr$$

$$=(2-\frac{1}{8})\cdot 2\pi(\frac{1}{2}+\frac{1}{4})=\frac{45\pi}{16}\qquad(=3\pi-\frac{3\pi}{16})$$

◆ 截面法中，$\underline{A(z)}$：$x\le x^2+y^2\le 2x$，$\underline{z\le 2(x^2+y^2)}$



$0\le z\le 2$　　$2\le z\le 8$

六、解答题（每小题 8 分，共 16 分）

16. 求函数$z=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$的极值。

解　$z_x=(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，$z_y=-xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，驻点：$(1,0),(-1,0)$，（3 分）

$$A=z_{xx}=[-2x-x(1-x^2)]e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}，\ B=z_{xy}=-y(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}，$$

$$C=z_{yy}=(-x+xy^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}，$$

$(AC-B^2)|_{(1,0)}=(-2e^{-\frac{1}{2}})(-e^{-\frac{1}{2}})-0>0$，$A<0$，极大值$z(1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$；（6 分）

$(AC-B^2)|_{(-1,0)}=(2e^{-\frac{1}{2}})(e^{-\frac{1}{2}})-0>0$，$A>0$，极小值$z(-1,0)=-e^{-\frac{1}{2}}$。（8 分）

17. 已知$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$，$g(x,y,z)$是$f(x,y,z)$在点$P(x,y,z)$沿方向$\vec{l}=\{1,-1,0\}$的方向导数。

（1）求$g(x,y,z)$；

（2）若$P(x,y,z)$在椭球面$2x^2+y^2+z^2=1$上，问$g(x,y,z)$是否有最大值？若有，求此最大值。

解 1　（1）$g(x,y,z)=(2x,2y,2z)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)=\sqrt{2}(x-y)$　（2 分）

（2）由几何背景有：当目标函数的等值面$x-y=k$与椭球面

$2x^2+y^2+z^2=1$相切时，可得到$g(x,y,z)$的最大、最小值。此时有：

$$\frac{2x}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{0}(=t),$$ （4分）

代入$2x^2+y^2+z^2=1$，得到$(x,y,z)=(\pm\frac{\sqrt{6}}{6},\mp\frac{\sqrt{6}}{3},0)$， （6分）

$g(x,y,z)$的最大值：$g(\frac{\sqrt{6}}{6},-\frac{\sqrt{6}}{3})=\sqrt{3}$。 （8分）

【$g(x,y,z)$的最小值：$g(-\frac{\sqrt{6}}{6},+\frac{\sqrt{6}}{3})=-\sqrt{3}$】

解2 （1）$g(x,y,z)=(2x,2y,2z)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)=\sqrt{2}(x-y)$（2分）

（2）$L(x,y,z,\lambda)=\sqrt{2}(x-y)+\lambda(2x^2+y^2+z^2-1)$， （4分）

$$\begin{cases}L_x(x,y,z,\lambda)=\sqrt{2}+4\lambda x=0\\L_y(x,y,z,\lambda)=-\sqrt{2}+2\lambda y=0\\L_z(x,y,z,\lambda)=2\lambda z=0\\L_\lambda(x,y,z,\lambda)=(2x^2+y^2+z^2-1)=0\end{cases}$$

由前3等式得到：$z=0$，$y=-2x$，代入最后等式，得到

驻点：$(x,y,z)=(\pm\frac{\sqrt{6}}{6},\mp\frac{\sqrt{6}}{3},0)$， （6分）

连续函数在有界闭区域$D:2x^2+y^2+z^2=1$上存在最大值，

所以$g(x,y,z)$的最大值：$g(\frac{\sqrt{6}}{6},-\frac{\sqrt{6}}{3})=\sqrt{3}$。 （8分）

七、证明题（本题共8分）

18. 设$u=f(x,y,z)$是可微函数。若$\frac{f_x}{x}=\frac{f_y}{y}=\frac{f_z}{z}$，证明：$u$仅为$r$的函数，其中$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。

【分析】 $u=f(x,y,z)=u(r)$，

$\Leftrightarrow$ 在球面$S_r:x^2+y^2+z^2=r^2$上，$u=f(x,y,z)$为常数；

$\Leftrightarrow$ 球面$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=r$为$f(x,y,z)$的等值面

证1 $f(x,y,z)$的等值面：$F(x,y,z)=f(x,y,z)-c=0$，

$\nabla F(x,y,z)=\nabla f(x,y,z)=(f_x,f_y,f_z)$

球面 $S_r: g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-r^2=0$，

$\nabla g=(2x,2y,2z)$

题目条件 $\dfrac{f_x}{x}=\dfrac{f_y}{y}=\dfrac{f_z}{z}$

$\Rightarrow$ $S_r: g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-r^2=0$ 是 f 的等值面，

所以 $u=f(x,y,z)=u(r)$.

证 2 设 $\dfrac{f_x}{x}=\dfrac{f_y}{y}=\dfrac{f_z}{z}=g(x,y,z)$，则

在球面 $S_r: x^2+y^2+z^2=r^2$ 上，$u=f(x,y,\pm\sqrt{r^2-x^2+y^2})$，

当 $x^2+y^2\neq r^2$（即 $z\neq 0$）时，

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_x\mp f_z\cdot\frac{x}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}=xg-zg\cdot\frac{x}{z}=0,$$

同理，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$

故当 $x^2+y^2\neq r^2$ 时，$u=f(x,y,\pm\sqrt{r^2-x^2+y^2})=c$ 常数。

由 $u=f(x,y,z)$ 的连续性知，$u|_{S_r}=c$ 。

故球面 $S_r: x^2+y^2+z^2=r^2$ 是 $f(x,y,z)$ 的等值面，

所以 $u=f(x,y,z)=u(r)$ 为 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的函数。

证 3 令 $x=r\sin\varphi\cos\theta, y=r\sin\varphi\sin\theta, z=r\cos\varphi$，

设 $(f_x,f_y,f_z)=(x,y,z)g(x,y,z)$，

$u=f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)$，

$$\begin{aligned}u_\varphi&=r\cos\varphi\cos\theta\cdot f_x+r\cos\varphi\sin\theta\cdot f_y-r\sin\varphi\cdot f_z\\&=(r\cos\varphi\cos\theta\cdot r\sin\varphi\cos\theta+r\cos\varphi\sin\theta\cdot r\sin\varphi\sin\theta\\&\quad-r\sin\varphi\cdot r\cos\varphi)\cdot g(x,y,z)\\&=0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_\theta&=-r\sin\varphi\sin\theta\cdot f_x+r\sin\varphi\cos\theta\cdot f_y\\&=(-r\sin\varphi\sin\theta\cdot r\sin\varphi\cos\theta+r\sin\varphi\cos\theta\cdot r\sin\varphi\sin\theta)\cdot g\\&=0\end{aligned}$$

所以，$u=u(r)$。

- 错误解法：

设$\frac{f_x}{x}=\frac{f_y}{y}=\frac{f_z}{z}=c$，

$\frac{f_x}{x}=c \quad \Rightarrow f(x,y,z)=\int cxdx+h(y,z)=\frac{1}{2}cx^2+h(y,z)$，

$c=\frac{f_y}{y}=\frac{h_y}{y} \quad \Rightarrow h(y,z)=\int cydy+I(z)=\frac{1}{2}cy^2+I(z)$

$c=\frac{f_z}{z}=\frac{I'}{z} \quad \Rightarrow I(z)=\frac{1}{2}cz^2+\bar{c}$

所以，$u=f(x,y,z)=\frac{1}{2}c(x^2+y^2+z^2)+\bar{c}=u(r)$。 （2分）

- 设$u=f(x,y,z)=u(r)$，则 $\frac{u_x}{x}=\frac{u_y}{y}=\frac{u_z}{z}(=\frac{u_r}{r})$。

所以$\frac{u_x}{x}=\frac{u_y}{y}=\frac{u_z}{z} \quad \Rightarrow u=f(x,y,z)=u(r)$ （0分）

（证明“ 逆命题”？）

2010 级第二学期《高等数学》期中考试试卷(170 学时，A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<y<x^2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点 【　　】

(A) 连续，且可偏导.　　(B) 沿任何方向的方向导数都存在.

(C) 可微，且 $\mathrm{d}f\big|_{(0,0)}=0$.　　(D) $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续.

2. 设有三元方程 $xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xy}=1$. 由多元隐函数存在性定理，在 $(0,1,1)$ 的某邻域内，该方程 【　　】

(A) 可以确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$.

(B) 可以确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

(C) 可以确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

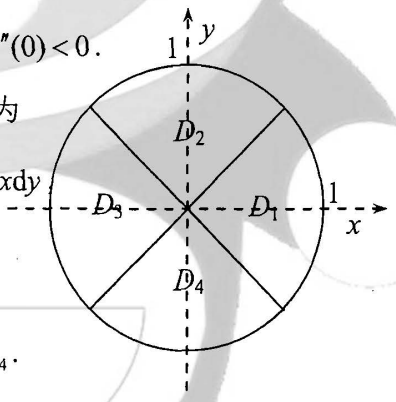
(D) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$.

3. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，且 $f(u)>0, f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极大值的一个充分条件是 【　　】

(A) $f(0)<1, f''(0)<0$.　　(B) $f(0)>1, f''(0)>0$.

(C) $f(0)<1, f''(0)>0$.　　(D) $f(0)>1, f''(0)<0$.

4. 如图，单位圆域 $x^2+y^2\le 1$ 被直线 $y=\pm x$ 划分为四个区域 D_k $(k=1,2,3,4)$，记 $I_k=\iint\limits_{D_k} x\cos y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 $\max\limits_{1\le k\le 4}\{I_k\}$ 等于 【　　】



(A) I_1.　　(B) I_2.　　(C) I_3.　　(D) I_4.

5. 设 D 是由曲线 $(2x+3y+1)^2+(x+4y-3)^2=1$ 围成的平面闭区域，则二重积分 $\iint\limits_D[(2x+3y+1)^2+(x+4y-3)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 之值为 【　　】

(A) π.　　(B) $\frac{1}{5}\pi$.　　(C) $\frac{1}{10}\pi$.　　(D) $\frac{2}{5}\pi$.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}=$ _____.

7. 设函数 $f(t)$ 可导，且 $f'(\mathrm{e}^2)=1$. 又 $u(x,y)=f(x^y)$，则 $\mathrm{d}u\big|_{(\mathrm{e},2)}=$_____.

8. 曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=\dfrac{1}{2}z^2\\ x+y+2z=4\end{cases}$ 在点 $(1,-1,2)$ 处的切线方程为:_____.

9. 交换二次积分的次序:

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{2(1-y)}^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x=\text{_____}.$$

10. 设函数 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $x=1,y=0$ 和 $y=x$ 所围成的有界闭区域，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

三、（本共题 8 分）

11. 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $f(1,1)=1$，$f_x(1,1)=a$，$f_y(1,1)=b$，又 $\varphi(x)=f(x,f(x,x))$，求 $\varphi(1)$ 及 $\varphi'(1)$.

四、计算下列积分（每小题 10 分，共 20 分）

12. 计算 $I_1=\iint\limits_D\min\left\{\sqrt{4-x^2-y^2},\sqrt{3}(x^2+y^2)\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D：$x^2+y^2\le 4$.

13. 计算 $I_2=\iiint\limits_\Omega(ax+by+cz)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 为椭球体 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1$.

五、应用题（每小题 8 分，共 16 分）

14. 设物体位于 $\Omega:\sqrt{x^2+(y-1)^2}\le z\le 1$，其体密度函数为 $\mathrm{e}^{|z|}$，求此物体的质量.

15. 求柱面 $x^2+z^2=1$ 介于平面 $y=0$ 和 $x+y=2$ 之间部分曲面的面积.

六、（每小题 10 分，共 20 分）

16. 设 $r=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，函数 $u(x,y)=f(r)$，其中 $f(r)$ 具有二阶连续导数.

(1) 把 $\Delta u=\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}$ 表示成 r 的函数;

(2) 若 u 满足方程 $\Delta u=(x^2+y^2)^{-3/2}$，求函数 $f(r)$.

17. 在曲线 $y=\dfrac{1}{2}x^4$ 上求一点 P，使 P 到直线 $2x-y-2=0$ 的距离最短，并求此最短距离.

七、证明题（本题共 6 分）

18. 设函数 $f(x,y)$ 在圆域 D：$x^2+y^2\le 4$ 上可微，且 $|f(x,y)|\le 1$. 证明：存在 D 的内点 (x_0,y_0)，使得 $\left(f_x(x_0,y_0)\right)^2+\left(f_y(x_0,y_0)\right)^2<1$.

2010级第二学期《高等数学》期中考试参考答案(170学时)

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

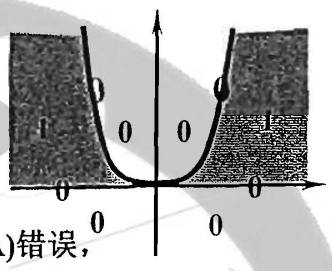
1. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<y<x^2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点 【　　】

(A) 连续，且可偏导.　　(B) 沿任何方向的方向导数都存在.

(C) 可微，且 $\mathrm{d}f\big|_{(0,0)}=0$.　　(D) $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续.

解　显然：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在，

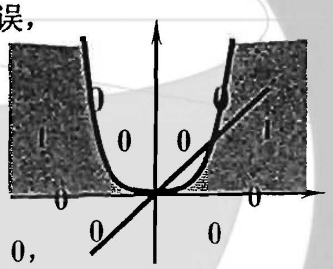
$\lim\limits_{\substack{y=\frac{1}{2}x^2\\ x\to 0}} f(x,y)=1$，　$\lim\limits_{\substack{y=x^2\\ x\to 0}} f(x,y)=0$.



显然：$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，所以：(A)错误，

由于：(D) $\Rightarrow$ (C)$\Rightarrow$(A)，故(D)，(C)都错误，

答案：B



◆ B 正确：

(1) 图解：任何过原点的直线在原点附近都进入 0 值区域，方向导数都为 0，

(2) $ab=0$，$\dfrac{\partial f}{\partial l}\big|_{(0,0)}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(at,bt)-f(0,0)}{\sqrt{a^2+b^2}t}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{0-0}{\sqrt{a^2+b^2}t}=0$

$ab\neq 0$，t 充分小时：

$(at)^2<|bt|$，即 $bt>(at)^2$，或 $bt<-(at)^2$

$$\frac{\partial f}{\partial l}\big|_{(0,0)}=\lim_{t\to 0}\frac{f(at,bt)-f(0,0)}{\sqrt{a^2+b^2}t}=\lim_{t\to 0}\frac{0-0}{\sqrt{a^2+b^2}t}=0$$

2. 设有三元方程 $xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xy}=1$. 由多元隐函数存在性定理，在 $(0,1,1)$ 的某邻域内，该方程 【　　】

(A) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$.

(B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

(C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

(D) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$.

解 1　$z=\dfrac{xy+e^{xy}-1}{\ln y}$ 在 $(0,1,1)$ 处不存在，故不存在 $z=z(x,y)$，

答案：A

解 2　$F(x,y,z)=xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xy}-1$，

$F_x(0,1,1)=(y+ye^{xy})|_{(0,1,1)}=2$，$F_y(0,1,1)=(x-\frac{z}{y}+xe^{xy})|_{(0,1,1)}=-1$

$F_z(0,1,1)=(-\ln y)|_{(0,1,1)}=0$，

不存在隐函数 $z=z(x,y)$（$z_x=-\frac{F_x}{F_z}|_{(0,1,1)}$ 不存在）。

答案：A

3. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，且 $f(u)>0, f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极大值的一个充分条件是【　　】

(A) $f(0)<1, f''(0)<0$.　　(B) $f(0)>1, f''(0)>0$.

(C) $f(0)<1, f''(0)>0$.　　(D) $f(0)>1, f''(0)<0$.

解 1　$z_x(0,0)=f'(x)\ln f(y)|_{(0,0)}=0$，$z_y(0,0)=\frac{f(x)}{f(y)}f'(y)|_{(0,0)}=0$，

$A=z_{xx}(0,0)=f''(x)\ln f(y)|_{(0,0)}=f''(0)\ln f(0)$，

$B=z_{xy}(0,0)=\frac{f'(x)}{f(y)}f'(y)|_{(0,0)}=0$，

$C=z_{yy}(0,0)=f(x)\frac{f''(y)f(y)-f'^2(y)}{f^2(y)}|_{(0,0)}=f''(0)$，

充分条件：$AC-B^2=f''^2(0)\cdot\ln f(0)>0$，$A=f''(0)\ln f(0)<0$

$\Rightarrow f(0)>1, f''(0)<0$

答案：D

解 2　（1）$g(x)=f(x)\ln f(0)$ 在 $x=0$ 达极大值

$\Leftarrow$　$f(0)>1, f''(0)<0$，或 $f(0)<1, f''(0)>0$，排除：A，B，

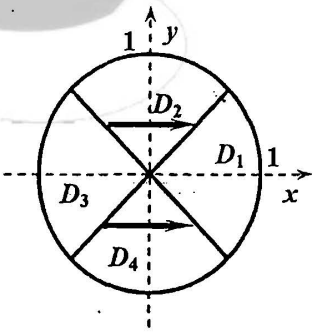
（2）$h(y)=f(0)\ln f(y)$ 在 $y=0$ 达极大值

$\Leftrightarrow$　$\ln f(y)$ 在 $y=0$ 达极大值

$\Leftrightarrow$　$f(y)$ 在 $y=0$ 达极大值（由 $\ln(\cdot)$ 的递增性）　$\Leftarrow f''(0)<0$

答案：D

4. 如图，单位圆域 $x^2+y^2\le 1$ 被直线 $y=\pm x$ 划分为四个区域 D_k $(k=1,2,3,4)$，记 $I_k=\iint\limits_{D_k}x\cos y\,dxdy$，则 $\max\limits_{1\le k\le 4}\{I_k\}$ 等于【　】



(A) I_1.　(B) I_2.　(C) I_3.　(D) I_4.

解　$I_{2,4}=\int dy\int x\cos y\,dx=0$，

$$I_1=\iint_{D_1}(+)\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0,\quad I_3=\iint_{D_3}(-)\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0,$$

答案：A

5. 设 D 是由曲线 $(2x+3y+1)^2+(x+4y-3)^2=1$ 围成的平面闭区域，则二重积分 $\iint_D[(2x+3y+1)^2+(x+4y-3)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 之值为 【　】

(A) π.　　(B) $\frac{1}{5}\pi$.　　(C) $\frac{1}{10}\pi$.　　(D) $\frac{2}{5}\pi$.

解　$u=2x+3y+1, v=x+4y-3$，$\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & 4\end{vmatrix}=5$，

$$I=\iint_{u^2+v^2\le 1}(u^2+v^2)\frac{1}{5}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{5}2\pi\frac{1}{4}=\frac{\pi}{10}$$

答案：C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}=$ _____.

解 1　$\left|\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}\right|\le\left|\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}\right|\le\dfrac{1}{2}|x|\to 0$，

解 2　$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\begin{cases}0, & x=0, y\ne 0\\ \dfrac{y}{1+(\frac{y}{x})^2}, & x\ne 0\end{cases}=0$

7. 设函数 $f(t)$ 在 R 上可导，且 $f'(\mathrm{e}^2)=1$．又 $u(x,y)=f(x^y)$，则 $\mathrm{d}u\big|_{(\mathrm{e},2)}=$ _____.

解　$\mathrm{d}u\big|_{(\mathrm{e},2)}=f'(x^y)(yx^{y-1}\mathrm{d}x+x^y\ln x\mathrm{d}y)\big|_{(\mathrm{e},2)}=2e\mathrm{d}x+e^2\mathrm{d}y$

8. 曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=\dfrac{1}{2}z^2\\ x+y+2z=4\end{cases}$ 在点 $(1,-1,2)$ 处的切线方程为：_____.

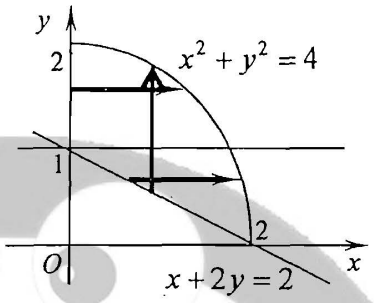
解　$\vec{n}_1=(2x,2y,-z)|_{(1,-1,2)}=(2,-2,-2)$，或 $\vec{n}_1=(1,-1,-1)$，

$L_T:\begin{cases}(x-1)-(y+1)-(z-2)=0\\ x+y+2z=4\end{cases}$，

或 $L_T:\begin{cases}x-y-z=0\\ x+y+2z=4\end{cases}$，　或 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-2}{-2}$

9. 交换二次积分的次序：

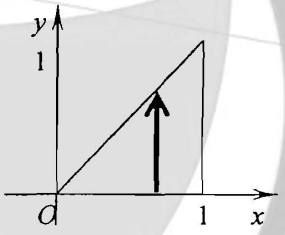
$$\int_0^1 dy\int_{2(1-y)}^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)dx$$



$$=\int_0^2 dx\int_{1-\frac{1}{2}x}^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y)dy.$$

10. 设函数 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，其中 D 是由直线 $x=1, y=0$ 和 $y=x$ 所围成的有界闭区域，则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=$ ___.

解 $A=\iint\limits_D f(x,y)dxdy$,



$$A=\iint\limits_D (xy+A)dxdy=\int_0^1 x\frac{x^2}{2}dx+\frac{1}{2}A=\frac{1}{4}$$

三、（本共题 8 分）

11. 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $f(1,1)=1$，$f_x(1,1)=a$，$f_y(1,1)=b$，又 $\varphi(x)=f(x,f(x,x))$，求 $\varphi(1)$ 及 $\varphi'(1)$.

解 $\varphi(1)=f\left(1,f\left(1,1\right)\right)=f\left(1,1\right)=1$； (2 分)

$$\varphi'(x)=f_1(x,f(x,x))\cdot[x]'+f_2(x,f(x,x))\cdot[f(x,x)]'$$

$$=f_1(x,f(x,x))+f_2(x,f(x,x))[f_1(x,x)+f_2(x,x)],\quad (6\text{ 分})$$

$$\varphi'(1)=a+b(a+b)=a+ab+b^2. \quad (8\text{ 分})$$

四、计算下列积分（每小题 10 分，共 20 分）

12. 计算 $I_1=\iint\limits_D \min\left\{\sqrt{4-x^2-y^2},\sqrt{3}(x^2+y^2)\right\}dxdy$，其中 D：$x^2+y^2\le 4$.

解 $I_1=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 \min(\sqrt{4-r^2},\sqrt{3}r^2)rdr$ (4 分)

$$=2\pi\left(\int_0^1\sqrt{3}r^2rdr+\int_1^2\sqrt{4-r^2}rdr\right) \quad (6\text{ 分})$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{2}\pi+2\sqrt{3}\pi=\frac{5\sqrt{3}}{2}\pi. \quad (10\text{ 分})$$

13. 计算 $I_2=\iiint_{\Omega}(ax+by+cz)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中$\Omega$为椭球体$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1$.

解 $I_2=\iiint_{\Omega}(a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2)dxdydz$ (2 分)

（令$\frac{x}{a}=u,\frac{y}{b}=v,\frac{z}{c}=w$，即$x=au$，$y=bv$，$z=cw$）

$=\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}(a^4u^2+b^4v^2+c^4w^2)abcdudvdw$ (6 分)

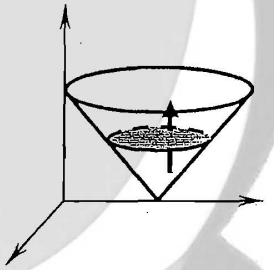
$=\frac{abc}{3}(a^4+b^4+c^4)\iiint_{u^2+v^2+w^2\le 1}(u^2+v^2+w^2)dudvdw$ (8 分)

$=\frac{abc(a^4+b^4+c^4)}{3}2\pi\cdot 2\cdot\frac{1}{5}=\frac{4\pi}{15}abc(a^4+b^4+c^4)$ (10 分)

五、应用题（每小题 8 分，共 16 分）

14. 设物体位于$\Omega:\sqrt{x^2+(y-1)^2}\le z\le 1$，其体密度函数为$e^{|z|}$，求此物体的质量.

解 1 【截面法】截面$A(z):x^2+(y-1)^2\le z^2$



质量$M=\iiint_{\Omega}e^z dxdydz$ (2 分)

$=\int_0^1 dz\iint_{x^2+(y-1)^2\le z^2}e^z dxdy$ (5 分)

$=\int_0^1\pi z^2e^z dz=(e-2)\pi$. (8 分)

解 2 【穿针法】 $z:\sqrt{x^2+(y-1)^2}\to 1$

质量$M=\iiint_{\Omega}e^z dxdydz$ (2 分)

$=\iint_{x^2+(y-1)^2\le 1}dxdy\int_{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}^1 e^z dz$ (5 分)

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(e-e^r)rdr=(e-2)\pi$. (8 分)

解 3 【广义球面坐标法】

$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,y=1+\rho\sin\varphi\sin\theta,z=\rho\cos\varphi$，

$z=1$：$\rho=\frac{1}{\cos\varphi}\Rightarrow\rho:0\to\frac{1}{\cos\varphi}$，

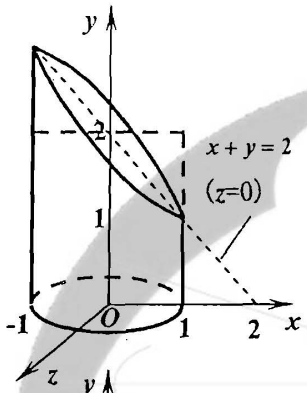
质量$M=\iiint_{\Omega}e^z dxdydz$ (2 分)

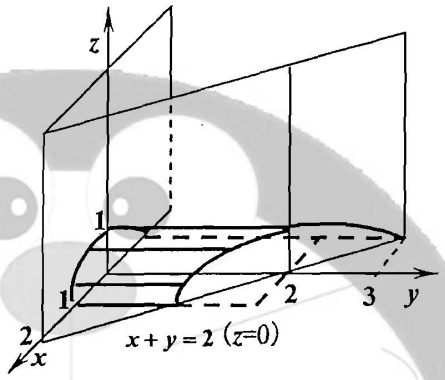
$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}e^{\rho\cos\varphi}\rho^2\sin\varphi d\rho$ (5 分)

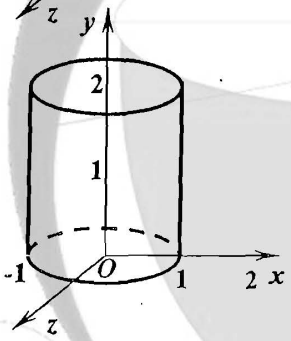
$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}e^{\rho\cos\varphi}\rho^2\sin\varphi d\rho$ （$u=\rho\cos\varphi$）

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin\varphi}{\cos^3\varphi} d\varphi \int_0^1 e^u u^2 du = (e-2)\pi . \qquad (8\text{ 分})$$

15. 求柱面 $x^2+z^2=1$ 介于平面 $y=0$ 和 $x+y=2$ 之间部分曲面的面积.







解 1　$S = 2 \cdot 2\pi = 4\pi$.　（8 分）

解 2　$S = \oint_C y ds = \oint_C (2-x) ds$　（$C: x^2+z^2=1$）　（4 分）

$= \int_0^{2\pi} 2 ds = 4\pi$　（8 分）

解 3　$S = 2\iint_{D_{xy}} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\, dxdy$　（$z=\sqrt{1-x^2}$）

$= 2\int_{-1}^{1} dx \int_0^{2-x} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dy$　（4 分）

$= 2\int_{-1}^{1} \frac{2-x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 8\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = 4\pi$　（8 分）

六、（每小题 10 分，共 20 分）

16. 设 $r = \ln\sqrt{x^2+y^2}$，函数 $u(x,y) = f(r)$，其中 $f(r)$ 具有二阶连续导数.

(1) 把 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 表示成 r 的函数;

(2) 若 u 满足方程 $\Delta u = (x^2+y^2)^{-3/2}$，求函数 $f(r)$.

解　$r = \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$，$x^2+y^2 = e^{2r}$，$u = f(r) = f[\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)]$,

$$d^2=(\frac{|2x-y-2|}{\sqrt{5}})^2=\frac{\left(2x-\frac{1}{2}x^4-2\right)^2}{5}=g(x),\qquad (2\text{分})$$

$$g'(x)=(\frac{|2x-y-2|}{\sqrt{5}})^2=\frac{2\left(2x-\frac{1}{2}x^4-2\right)(2-2x^3)}{5}=0$$

解得：$x=1$（$x^4-4x+4=0$无解），（6分）

x充分大时，$d^2=g(x)\to+\infty$，故$x=1$时，距离最短，

$P(1,\frac{1}{2})$，最小距离$=\frac{\left|2-\frac{1}{2}-2\right|}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{10}$。（10分）

解3 $P(x,y)$到$2x-y-2=0$的距离为$d=\frac{|2x-y-2|}{\sqrt{5}}$.（2分）

令$L(x,y,\lambda)=\frac{(2x-y-2)^2}{5}+\lambda\left(x^4-2y\right)$，则

$$\begin{cases}L_x=\frac{4(2x-y-2)}{5}+4\lambda x^3=0\\ L_y=-\frac{2(2x-y-2)}{5}-2\lambda=0\\ L_\lambda=x^4-2y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=1\\ y=\frac{1}{2}\end{cases}\qquad (6\text{分})$$

或者$x^4-4x+4=0$（无解）。

$P(1,\frac{1}{2})$，最小距离$=\frac{\left|2-\frac{1}{2}-2\right|}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{10}$.（10分）

七、证明题（本题共6分）

18. 设函数$f(x,y)$在圆域D：$x^2+y^2\le4$上可微，且$|f(x,y)|\le1$．证明：存在D的内点(x_0,y_0)，使得$\left(f_x(x_0,y_0)\right)^2+\left(f_y(x_0,y_0)\right)^2<1$.

证 (1) 若$f(0,0)\ge0$，令$F=f(x,y)-\frac{1}{4}\left(x^2+y^2\right)$，（2分）

则$F(0,0)\ge0$，$F|_{\partial D}=f|_{\partial D}-1\le0$，

故F的最大值可在D的某内点(x_0,y_0)取到，由必要条件得到：

$F_x(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)-\frac{1}{2}x_0=0,F_y(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)-\frac{1}{2}y_0=0$，

因此：$\left(f_x(x_0,y_0)\right)^2+\left(f_y(x_0,y_0)\right)^2=\frac{1}{4}({x_0}^2+{y_0}^2)<1$；（4分）

$$u_x=[f(r)]'_x=f'(r)\cdot r_x=f'(r)\frac{x}{x^2+y^2},\qquad (2\text{分})$$

$$u_{xx}=[f'(r)\frac{x}{x^2+y^2}]'_x=[f'(r)]'_x\frac{x}{x^2+y^2}+f'(r)[\frac{x}{x^2+y^2}]'_x$$

$$=f''(r)\cdot r_x\cdot\frac{x}{x^2+y^2}+f'(r)\frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$=f''(r)\frac{x^2}{(x^2+y^2)^2}+f'(r)\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},\qquad (5\text{分})$$

$$\Delta u=u_{xx}+u_{yy}=f''(r)\frac{x^2}{(x^2+y^2)^2}+f'(r)\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$+f''(r)\frac{y^2}{(x^2+y^2)^2}+f'(r)\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$=f''(r)\frac{1}{x^2+y^2}=f''(r)e^{-2r}\qquad (7\text{分})$$

若 $\Delta u=(x^2+y^2)^{-3/2}\quad\Rightarrow\quad f''(r)e^{-2r}=e^{-3r}$，$f''(r)=e^{-r}$，

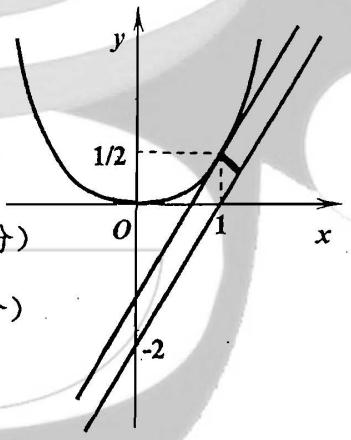
$f(r)=e^{-r}+C_1r+C_2$.　　（10分）

17. 在曲线 $y=\frac{1}{2}x^4$ 上求一点 P，使 P 到直线 $2x-y-2=0$ 的距离最短，并求此最短距离.

解 1　$y=\frac{1}{2}x^4$ 在 P 的切线平行于直线 $2x-y-2=0$ 时，切点 P 到直线 $2x-y-2=0$ 的距离最短，

即 $y'=2x^3=2$，　（3分）

故 $x=1$，　从而 $y=\frac{1}{2}$，　$P(1,\frac{1}{2})$，（6分）



$y=\frac{1}{2}x^4$ 与 $2x-y-2=0$ 不相交，

最短距离 $=\frac{\left|2-\frac{1}{2}-2\right|}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{10}$。　（10分）

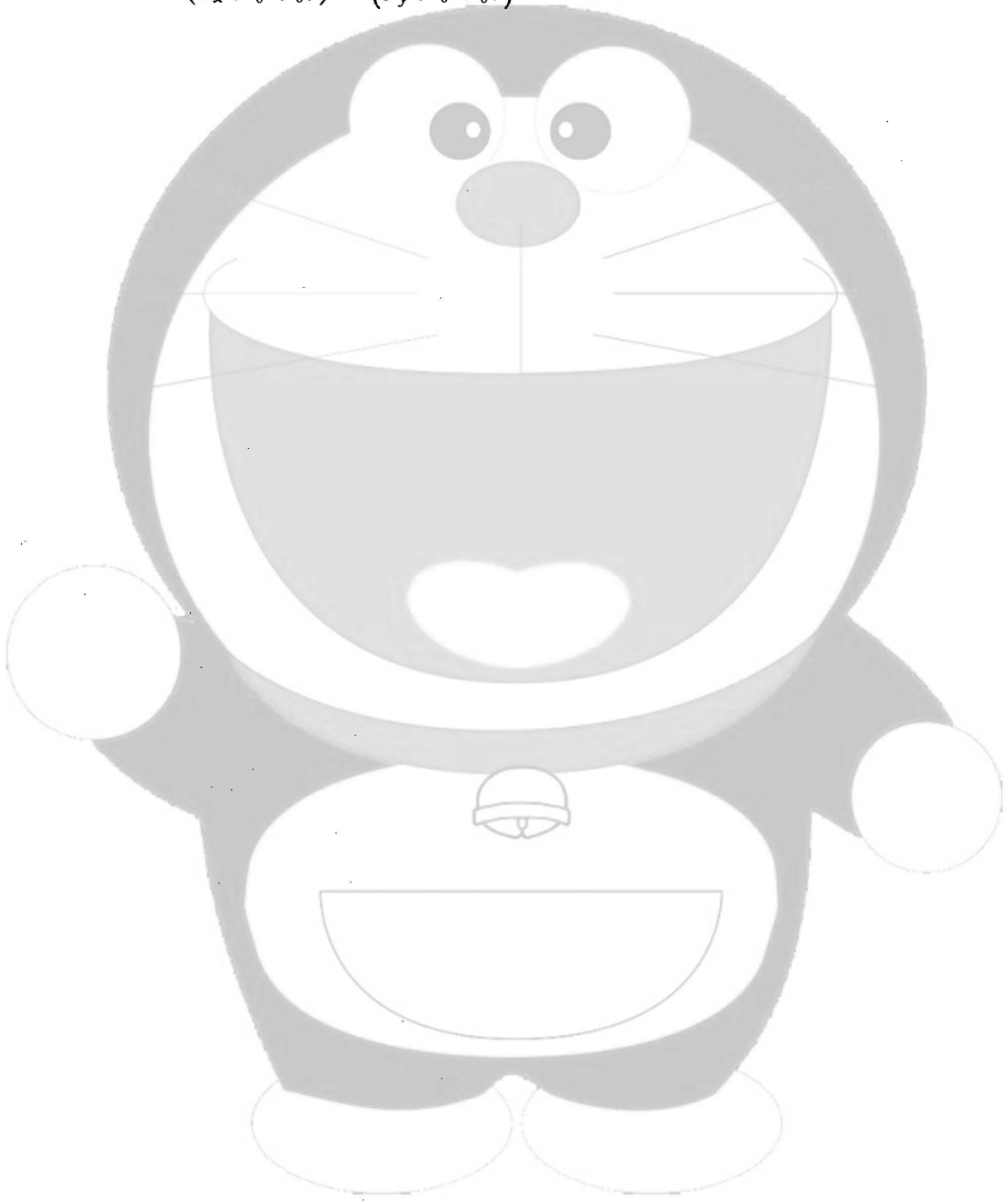
解 2　$P(x,y)=P(x,\frac{1}{2}x^4)$ 到 $2x-y-2=0$ 的距离平方为：

(2) 若 $f(0,0)<0$ 时，$G|_{\partial D}=[f(x,y)+\frac{1}{4}(x^2+y^2)]|_{\partial D}\geq 0$，

G 的最小值可在 D 的某内点取到，故同样得到结论。　　（6 分）

◆ 独立得分点：当 $f(x,y)$ 的最值在 D 的内点 (x_0,y_0) 上取到时，

有：$(f_x(x_0,y_0))^2+(f_y(x_0,y_0))^2=0<1$，　　（2 分）



2009 级第二学期《高等数学》期中考试试卷(170 学时，A 类)

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点 …… 【　　】

(A) 可偏导，但不连续. **(B)** 连续，但不可偏导. **(C)** 可微，且 $\mathrm{d}f\big|_{(0,0)}=0$.

(D) 沿任意方向 $\boldsymbol{l}^0=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 的方向导数都存在.

2. 若曲面 $x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，则点 P 必位于平面 【　　】

(A) $y+2z=0$. **(B)** $y-2z=0$. **(C)** $2y+z=0$. **(D)** $2y-z=0$.

3. 设 $f(x,y)=x^4-3x^2y+2y^2$，则下列叙述中 【　　】

① $x=0$ 是 $f(x,0)$ 的极小值点. ② $y=0$ 是 $f(0,y)$ 的极小值点.

③ $x=0$ 是 $f(x,kx)$(常数 $k\neq0$)的极小值点. ④ $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点

(A) 仅①和②正确. **(B)** 仅③正确.

(C) 仅①, ②和③正确. **(D)** ①, ②, ③和④全正确.

4. 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$ 等于 【　　】

(A) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$. **(B)** $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\dfrac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$. **(D)** $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\dfrac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.

5. 二重积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\le1}(x-1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于 【　　】

(A) $\dfrac{3\pi}{4}$. **(B)** $\dfrac{5\pi}{4}$. **(C)** $\dfrac{3\pi}{2}$. **(D)** $\dfrac{5\pi}{2}$.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设函数 $z=\mathrm{e}^{\cos xy}$，则全微分 $\mathrm{d}z=$_____.

7. 设 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x,3x)=x^4$，$f_y(1,3)=\dfrac{2}{3}$，则 $f_x(1,3)=$_____.

8. 函数 $u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为_____.

9. 交换二次积分次序：$\int_0^2 \mathrm{d}y\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_2^4 \mathrm{d}y\int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

10. 设D由直线$x=1,y=-1$与$y=x$围成，则$\iint\limits_D y[1+x\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

三、计算下列偏导数（每小题 8 分，共 16 分）

11. 已知函数$f(u,v)$具有二阶连续偏导数，又$z(x,y)=\cos xy+f(\frac{x}{y},x-y)$，求

$\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

12. 设函数$u=x^2+y^2+z$，其中$z=z(x,y)$是由方程$x^3+y^3+z^3+3z=0$所确定并满足$z(1,-1)=0$的隐函数，求$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,-1)}$.

四、计算下列重积分（每小题 10 分，共 20 分）

13. 设$I_1=\iint\limits_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos 2\theta}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，其中$D=\left\{(r,\theta)\middle|0\le\theta\le\frac{\pi}{4},0\le r\le\frac{1}{\cos\theta}\right\}$，

将积分化为直角坐标系下的二重积分，并计算其值.

14. $I_2=\iiint\limits_\Omega\left|\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中Ω是由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$与平面$z=1$所围成的有界闭区域.

五、（本题共 10 分）

15. 求柱面$x^2+z^2=2x$被球面$x^2+y^2+z^2=4$所截下部分曲面的面积.

六、解答题（每小题 8 分，共 16 分）

16. 求函数$z=xy+\frac{2}{x}-\frac{1}{2y}$的极值。

17. 已知圆$(x-1)^2+y^2=1$内切于椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0,a\ne b)$.

（1）证明：$a^2-a^2b^2+b^4=0$

（2）求上述椭圆所围区域的面积达到最小时的椭圆的方程。

七、证明题（本题共 8 分）

18. 设函数$z=f(x,y)$在全平面内可微，且满足方程$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=0$，证明$f(x,y)$恒为常数.

2009级《高等数学》第二学期期中考试解答（170学时）

一、选择题（每小题3分，共15分）

1. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点 【　　】

(A) 可偏导，但不连续.　　(B) 连续，但不可偏导.

(C) 可微，且 $\mathrm{d}f\big|_{(0,0)}=0$.

(D) 沿任意方向 $l^0=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 的方向导数都存在.

◆ 选择题常用方法："排除法"

解 (1) $0\le|f(x,y)|=\dfrac{|xy|}{x^2+y^2}\cdot|y|\le\dfrac{1}{2}|y|\to 0$,

f 在 $(0,0)$ 点连续，排除（A）;

(2) $f_x(0,0)=\dfrac{d}{dx}f(x,0)|_{x=0}=0$，同理 $f_y(0,0)=0$,

f 在 $(0,0)$ 点可偏导，排除（B）;

(3) 若（C）对，则（D）也对（定理保证），故排除（C）;

答案：D

◆ $\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\dfrac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-(f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$

$=\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\dfrac{\Delta x\Delta y^2}{(\Delta x^2+\Delta y^2)^{\frac{3}{2}}}$

$\xrightarrow[\Delta x\to 0^+]{\Delta y=k\Delta x}\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{k^2\Delta x^3}{(1+k^2)^{\frac{3}{2}}\Delta x^3}=\dfrac{k^2}{(1+k^2)^{\frac{3}{2}}}$，极限不存在，

$f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)\neq f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$,

f 在 $(0,0)$ 点不可微。

◆ $\dfrac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(0+at,0+bt)-f(0,0)}{\sqrt{a^2+b^2}t}$, $\vec{l}=(a,b)=(\cos\alpha,\cos\beta)$

$=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\dfrac{at\cdot b^2t^2}{a^2t^2+b^2t^2}}{\sqrt{a^2+b^2}t}=\dfrac{ab^2}{(a^2+b^2)^{\frac{3}{2}}}=\cos\alpha\cos^2\beta$,

f 在 $(0,0)$ 点方向导数都存在，

答案：D

2. 若曲面 $x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，则点 P 必位于平面 【 】

(A) $y+2z=0$. (B) $y-2z=0$. (C) $2y+z=0$. (D) $2y-z=0$.

解 1 $P(x,y,z)$，$\vec{n}=(2x,2y-z,2z-y)$，xOy 面的法向量 $\vec{k}$，

$\vec{n}\perp(0,0,1) \Rightarrow 2z-y=0$，答案：B

解 2 $P(x_0,y_0,z_0)$，$\vec{n}=(2x_0,2y_0-z_0,2z_0-y_0)\perp(0,0,1)$

$\Rightarrow (2z_0-y_0)=0$，答案：B

3. 设 $f(x,y)=x^4-3x^2y+2y^2$，则下列叙述中 【 】

① $x=0$ 是 $f(x,0)$ 的极小值点. ② $y=0$ 是 $f(0,y)$ 的极小值点.

③ $x=0$ 是 $f(x,kx)$ (常数 $k\neq 0$) 的极小值点.

④ (0,0) 是 $f(x,y)$ 的极小值点

(A) 仅①和②正确. (B) 仅③正确.

(C) 仅①, ②和③正确. (D) ①, ②, ③和④全正确.

解 (1) $f(x,0)=x^4$，$x=0$ 是它的极小值点，①正确，

(2) $f(0,y)=2y^2$，$y=0$ 是它的极小值点，②正确，排除（B）；

(3) $f(x,kx)=x^4-3kx^3+2k^2x^2\approx 2k^2x^2$（主部，$x\approx 0$），

$x=0$ 是它的极小值点，③正确，排除（A）；

◆ $\dfrac{d}{dx}f(x,kx)|_{x=0}=0, \dfrac{d^2}{dx^2}f(x,kx)|_{x=0}=2k^2>0$，$x=0$ 是极小值点

(4) $f_x(0,0)=0$，$f_y(0,0)=0$，

$A=f_{xx}(0,0)=0$，$B=f_{xy}(0,0)=0$，$C=f_{yy}(0,0)=4$，$AC-B^2=0$

④无法判别，

答案：（C）或（D），猜一下？

◆ 要否定④，就要在(0,0)附近找出 $f(x,y)$ 为负值的点。

而负值的点往往在零点附近，即要找出零值的点。

$$f(x,y)=x^4-3x^2y+2y^2=(x^2-y)(x^2-2y)=2(y-x^2)(y-\frac{1}{2}x^2)=0,$$

$\dfrac{1}{2}x^2<y<x^2$ 时，$f(x,y)<0=f(0,0)$（$x\approx 0$，$x\neq 0$），④错误，

答案：C

4. 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$ 等于 【 】

(A) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$. (B) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$.

(C) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$. (D) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$.

解 $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{n} \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \lim\limits_{n\to+\infty} [\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n}] \cdot [\sum\limits_{j=1}^{n} \frac{1}{1+(\frac{j}{n})^2} \cdot \frac{1}{n}]$

$= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$

答案：A

5. 二重积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} (x-1)^2 dxdy$ 等于 【 】

(A) $\frac{3\pi}{4}$. (B) $\frac{5\pi}{4}$. (C) $\frac{3\pi}{2}$. (D) $\frac{5\pi}{2}$.

解 $I = \iint\limits_{x^2+y^2\le 1} (x^2-2x+1) dxdy$

$= \iint\limits_{x^2+y^2\le 1} x^2 dxdy + \pi \cdot 1^2$

$= \pi + \frac{1}{2} \iint\limits_{x^2+y^2\le 1} (x^2+y^2) dxdy = \pi + \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{4}\pi$

答案：B

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设函数 $z = e^{\cos xy}$，则全微分 $dz =$

$-ye^{\cos xy} \sin(xy) dx - xe^{\cos xy} \sin(xy) dy$

7. 设 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x,3x) = x^4$，$f_y(1,3) = \frac{2}{3}$，则 $f_x(1,3) =$ _____.

解 $\frac{d}{dx}: f(x,3x) = x^4 \Rightarrow f_1(x,3x) + 3f_2(x,3x) = 4x^3$

$\Rightarrow f_1(1,3) + 3f_2(1,3) = 4 \Rightarrow f_x(1,3) = f_1(1,3) = \underline{2}$

8. 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2+z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为_____.

解 $\vec{l} = \overrightarrow{AB} = (2,-2,1)$，

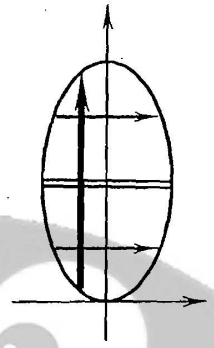
$\nabla u|_{(1,0,1)} = \frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}} (1, \frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}, \frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}})|_{(1,0,1)} = \frac{1}{2}(1,0,1)$,

$$\frac{\partial u}{\partial l}=\nabla u|_{(1,0,1)}\cdot\vec{l}^{0}=\frac{1}{2}(1,0,1)\cdot\frac{1}{3}(2,-2,1)=\underline{\frac{1}{2}}$$

9. 交换二次积分次序：

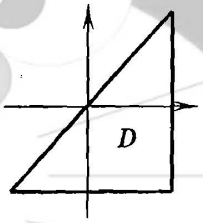
$$\int_0^2 dy\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx$$

$$=\underline{\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}dx\int_{x^2}^{4-x^2}f(x,y)dy}.$$



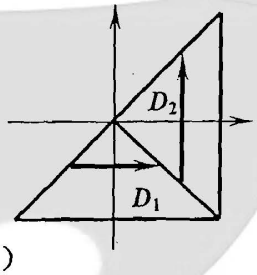
10. 设平面区域 D 由直线 $x=1,y=-1$ 与 $y=x$ 围成，则

$$\iint_D y[1+xe^{-(x^2+y^2)}]dxdy=_____.$$



解 $I=\iint\limits_{D_1+D_2}=\iint\limits_{D_1}ydxdy$

$$=\int_{-1}^{0}dy\int_{y}^{-y}ydx=-2\int_{-1}^{0}y^2dy=\underline{-\frac{2}{3}}$$



三、计算下列偏导数（每小题 8 分，共 16 分）

11. 已知函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，又 $z(x,y)=\cos xy+f(\frac{x}{y},x-y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

◆ $z\overset{?}{=}\cos(xy)+f(\frac{x}{y},x-y)\overset{?}{=}y\cos x+f(\frac{x}{y},x-y)$，可以问。

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=-y\sin xy+\frac{1}{y}f_1+f_2$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\sin xy-xy\cos xy-\frac{1}{y^2}f_1+\frac{1}{y}\left(-\frac{x}{y^2}f_{11}-f_{12}\right)-\frac{x}{y^2}f_{21}-f_{22}$$

$$=-\sin xy-xy\cos xy-\frac{1}{y^2}f_1-\frac{x}{y^3}f_{11}-\left(\frac{1}{y}+\frac{x}{y^2}\right)f_{12}-f_{22}$$

12. 设函数 $u=x^2+y^2+z$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^3+y^3+z^3+3z=0$ 所确定并满足 $z(1,-1)=0$ 的隐函数，求 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,-1)}$.

◆ 理解力：$u=x^2+y^2+z(x,y)=u(x,y)$，

求 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,-1)}$ 时，视 y 为常数。

解 $z_x=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{3x^2}{3z^2+3}$，$u_x=2x+z_x=2x-\frac{3x^2}{3z^2+3}$，

$(x,y,z)=(1,-1,0)$ 代入，$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,-1)}=1$，

四、计算下列重积分（每小题 10 分，共 20 分）

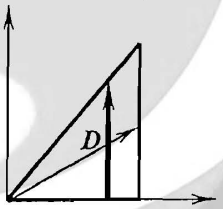
13. 将积分 $I_1=\iint\limits_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos 2\theta}\,dr d\theta$ 化为直角坐标系下的二重积分，并计算其值，其中 $D=\left\{(r,\theta)\middle|0\le\theta\le\frac{\pi}{4},0\le r\le\frac{1}{\cos\theta}\right\}$.

◆ 关键：边界 ∂D：$r=\frac{1}{\cos\theta}\Leftrightarrow r\cos\theta=1$，即 $x=1$；

$\theta=0\Leftrightarrow y=0$；

$\theta=\frac{\pi}{4}\Leftrightarrow y=x$；

解 $D=\{(x,y)|0\le y\le x,0\le x\le 1\}$



$I_1=\iint\limits_D y\sqrt{1-(x^2-y^2)}\,dxdy$（选择先 y 积分）

$=\int_0^1 dx\int_0^x y\sqrt{1-x^2+y^2}\,dy$

$=\int_0^1 dx\frac{1}{3}(1-x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_{y=0}^{y=x}=\frac{1}{3}\int_0^1[1-(1-x^2)^{\frac{3}{2}}]dx$

$(x=\sin t)$

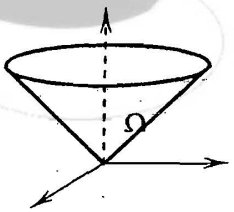
$=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\,dt=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}$

14. $I_2=\iiint\limits_\Omega\left|\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1\right|dxdydz$，其中 Ω 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 所围成区域.

◆ 分析：选择：

(1) 分区域积分，去绝对值，

(2) 不去绝对值，选择积分方法。



球面坐标：$I_2=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}|\rho-1|\rho^2\sin\varphi\,d\rho$

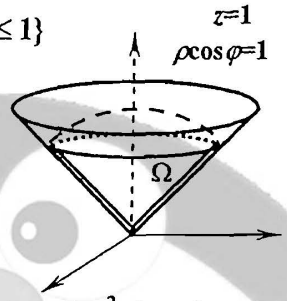
截面法：$I_2=\int_0^1 dz\iint\limits_{x^2+y^2\le z^2}|\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1|\,dxdy$

穿针法：$I_2=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}dxdy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{1}\left|\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1\right|dz$

柱面坐标（不建议）

错误：$I_2=\iiint\limits_{\Omega}\left|\sqrt{2z^2}-1\right|dxdydz$，（用$z=\sqrt{x^2+y^2}$代入），

注意：$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,\sqrt{x^2+y^2}\le z\le 1\}$



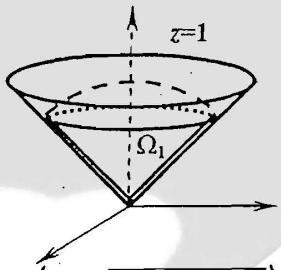
解 1　球面坐标

$$I_2=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}|\rho-1|\rho^2\sin\varphi d\rho$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{1}(1-\rho)\rho^2\sin\varphi d\rho+2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_1^{\frac{1}{\cos\varphi}}(\rho-1)\rho^2\sin\varphi d\rho$$

$$=\frac{1}{6}\pi(1-\frac{\sqrt{2}}{2})+2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}[(\frac{1}{4\cos^4\varphi}-\frac{1}{4})-(\frac{1}{3\cos^3\varphi}-\frac{1}{3})]\sin\varphi d\varphi$$

$$=\frac{\pi}{6}(\sqrt{2}-1)$$



解 2　记Ω_1是由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$与球面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$所围成的有界闭区域，则

$$I_2=\iiint\limits_{\Omega-\Omega_1}\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1\right)dxdydz+\iiint\limits_{\Omega_1}\left(1-\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)dxdydz$$

$$=\iiint\limits_{\Omega}\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1\right)dxdydz+2\iiint\limits_{\Omega_1}\left(1-\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)dxdydz$$

$$=\int_0^1 dz\iint\limits_{x^2+y^2\le z^2}(\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1)dxdy$$

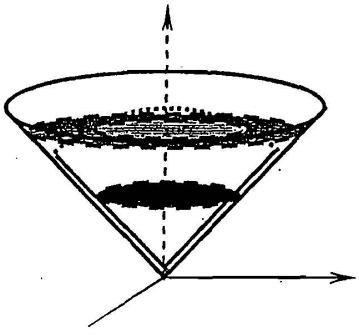
$$+2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^1(1-\rho)\rho^2\sin\varphi d\rho$$

$$=\int_0^1 dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^z(\sqrt{r^2+z^2}-1)rdr+4\pi(1-\frac{\sqrt{2}}{2})\frac{1}{12}$$

$$=\cdots\cdots=\frac{\pi}{6}(\sqrt{2}-1)$$

解 3　截面法

$$I_2=\int_0^1 dz\iint\limits_{x^2+y^2\le z^2}|\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1|\,dxdy$$



$$= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dz \iint\limits_{x^2+y^2\le z^2} (1-\sqrt{x^2+y^2+z^2})dxdy$$

$$+ \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dz \iint\limits_{x^2+y^2\le 1-z^2} (1-\sqrt{x^2+y^2+z^2})dxdy$$

$$+ \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dz \iint\limits_{1-z^2\le x^2+y^2\le z^2} (\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1)dxdy$$

$$= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z (1-\sqrt{r^2+z^2})rdr$$

$$+ \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1-z^2}} (1-\sqrt{r^2+z^2})rdr$$

$$+ \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{1-z^2}}^z (\sqrt{r^2+z^2}-1)rdr$$

$=\cdots\cdots$

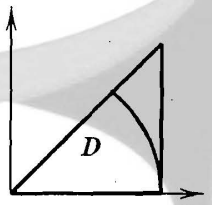
截面法—解 2

$$I_2 = \int_0^1 dz \iint\limits_{x^2+y^2\le z^2} |\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1|dxdy$$

$$= \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z |\sqrt{r^2+z^2}-1|rdr$$

$$= 2\pi \int_0^1 dz \int_0^z |\sqrt{r^2+z^2}-1|rdr$$

(z,r 用极坐标：$z=\rho\cos\varphi, r=\rho\sin\varphi$)



$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}} |\rho-1|\rho\sin\varphi\cdot\rho d\rho$$

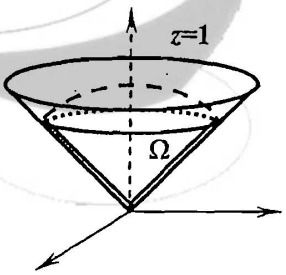
$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 (1-\rho)\rho^2\sin\varphi d\rho + 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_1^{\frac{1}{\cos\theta}} (\rho-1)\rho^2\sin\varphi d\rho$$

$=\cdots\cdots$

解 4　穿针法：

$$I_2 = \iint\limits_{x^2+y^2\le 1} dxdy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 |\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1|dz$$

$$= \underline{*****} + \underline{*****} + \underline{*****}$$



五、（本题共 10 分）

15. 求柱面 $x^2+z^2=2x$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 所截下部分曲面的面积.

◆ 分析　求柱面 $x^2+z^2=2x$ 部分的面积！

1. 公式：$S=\iint\limits_{D_{xz}}\sqrt{1+y_x^{\ 2}+y_z^{\ 2}}dxdz$，用$S:y=$？？？求导

$S=\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x^{\ 2}+z_y^{\ 2}}dxdy$，用$S:z=\pm\sqrt{2x-x^2}$求导，

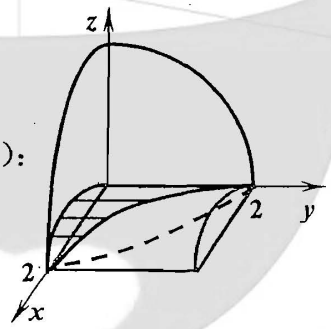
$S=\iint\limits_{D_{yz}}\sqrt{1+x_y^{\ 2}+x_z^{\ 2}}dydz$，用$S:x=1\pm\sqrt{1-z^2}$求导，

审题错误：用$x^2+y^2+z^2=4$求导。

2. 积分区域

交线$\begin{cases}x^2+z^2=2x\\x^2+y^2+z^2=4\end{cases}$，消去变量$z$或$x$，得到$xOy$，$yOz$面上的投影曲线：

$\begin{cases}2x=4-y^2\\z=0\end{cases}$，$\begin{cases}(1\pm\sqrt{1-z^2})^2+y^2+z^2=4\\x=0\end{cases}$繁！



解　由对称性，曲面面积为第一卦象部分的4倍（只要作出第一卦象简图）：

$S:z=\sqrt{2x-x^2}$　（$0\le x\le 2$）

$S=4\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x^{\ 2}+z_y^{\ 2}}dxdy$，

$=4\iint\limits_{D_{xy}}\dfrac{1}{\sqrt{2x-x^2}}dxdy$　（选择先y积分，D_{xy}确定）

【交线$\begin{cases}x^2+z^2=2x\\x^2+y^2+z^2=4\end{cases}$在第一卦象部分在$xOy$面上的投影曲线：

$\begin{cases}2x=4-y^2\ (0\le x\le 2)\\z=0\end{cases}$，$D_{xy}:0\le y\le\sqrt{4-2x},0\le x\le 2$。】

$=4\int_0^2 dx\int_0^{\sqrt{4-2x}}\dfrac{1}{\sqrt{2x-x^2}}dy=4\sqrt{2}\int_0^2\dfrac{1}{\sqrt{x}}dx=16$

六、解答题（每小题8分，共16分）

16. 求函数$z=xy+\dfrac{2}{x}-\dfrac{1}{2y}$的极值。

解　$z_x=y-\dfrac{2}{x^2}=0$，$z_y=x+\dfrac{1}{2y^2}=0$　$\Rightarrow$　$x=-2$，$y=\dfrac{1}{2}$

$A=z_{xx}(-2,\dfrac{1}{2})=\dfrac{4}{x^3}\Big|_{x=-2}=-\dfrac{1}{2}$，　$B=z_{xy}(2,\dfrac{1}{2})=1$，

$$C = z_{yy}(-2,\frac{1}{2}) = -\frac{1}{y^3}\Big|_{y=\frac{1}{2}} = -8,\quad AC - B^2 > 0,\quad A < 0,$$

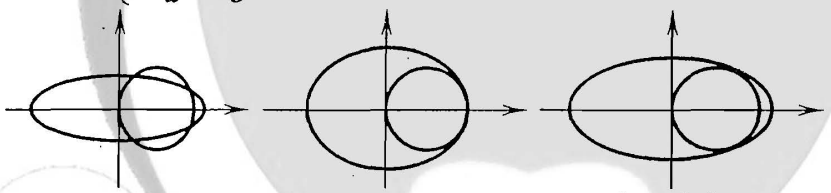
所以有极大值：$z(-2,\frac{1}{2}) = -3$。

17. 已知圆$(x-1)^2 + y^2 = 1$内切于椭圆$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a,b>0, a \neq b)$.

（1）证明：$a^2 - a^2b^2 + b^4 = 0$

（2）求上述椭圆所围区域的面积达到最小时椭圆的方程。

解 1 （1）$\begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1 \\ \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow (1-\frac{b^2}{a^2})x^2 - 2x + b^2 = 0,$



相切时x解唯一，于是判别式为零，导出：$a^2 - a^2b^2 + b^4 = 0$。

（2）令$F(a,b,\lambda) = \pi ab + \lambda(a^2 - a^2b^2 + b^4)$，则

$$\begin{cases} F_a = \pi b + 2\lambda a(1-b^2) = 0 \\ F_b = \pi a - 2\lambda b(a^2 - 2b^2) = 0, \text{ 由前两式可得 } a^2 = 2b^4, \\ F_\lambda = a^2 - a^2b^2 + b^4 = 0 \end{cases}$$

从而得到：$b^2 = \frac{3}{2}$，$a^2 = \frac{9}{2}$，

故椭圆面积达到最小时的方程为：$2x^2 + 6y^2 = 9$。

解 2 $A^2_{\text{椭圆}} = \pi^2 a^2 b^2 = \pi^2 \frac{b^6}{b^2 - 1} = g(b)$，

$$g'(b) = \pi^2 \frac{6b^5(b^2-1) - 2bb^6}{(b^2-1)^2} = 2\pi^2 \frac{b^5(2b^2-3)}{(b^2-1)^2} = 0,\quad b^2 = \frac{3}{2},$$

$b^2 = \frac{3}{2}$，$a^2 = \frac{9}{2}$时，椭圆面积最小，

此时椭圆方程为：$2x^2 + 6y^2 = 9$

◆ $A_{椭圆}^2=\pi^2a^2b^2$ （$a^2-a^2b^2+b^4=0$）

$$=\pi^2(a^2+b^4)=\pi^2(\frac{a^2}{2}+\frac{a^2}{2}+b^4)$$

$$\geq\pi^2 3\sqrt[3]{\frac{a^4b^4}{4}}=\frac{3\pi^{\frac{2}{3}}}{\sqrt[3]{4}}(\pi^2a^2b^2)^{\frac{2}{3}},$$

$$A_{椭圆}^2\geq(\frac{3\pi^{\frac{2}{3}}}{\sqrt[3]{4}})^3=\frac{27}{4}\pi^2,$$

当$\frac{a^2}{2}=b^4$，即$b^2=\frac{3}{2}$，$a^2=\frac{9}{2}$时，椭圆面积最小，

此时椭圆方程为：$2x^2+6y^2=9$.

◆ $A_{椭圆}^2=\pi^2a^2b^2=\pi^2\frac{b^6}{b^2-1}=\pi^2\frac{(t+1)^3}{t}$ （$b^2-1=t$）

$$=\pi^2(t^2+3t+\frac{1}{t}+3)=3\pi^2+15\pi^2\frac{t^2+6\cdot\frac{t}{2}+8\cdot\frac{1}{8t}}{15}$$

$$\geq 3\pi^2+15\pi^2\sqrt[15]{t^2\cdot(\frac{t}{2})^6\cdot(\frac{1}{8t})^8}=\frac{27}{4}\pi^2$$

等号当$t=\frac{1}{2}$，即$b^2=\frac{3}{2}$，$a^2=\frac{9}{2}$时成立，

故椭圆面积最小时方程为：$2x^2+6y^2=9$。

◆ $t^2+3t+\frac{1}{t}=m\frac{t^2}{m}+n\frac{3t}{n}+(2m+n)\frac{1}{(2m+n)t}$

条件：$\frac{t^2}{m}=\frac{3t}{n}=\frac{1}{(2m+n)t}$ $\Rightarrow$ $n^3-27m^2n-54m^3=0$

$\Rightarrow$ $\left(\frac{n}{m}+3\right)^2\left(\frac{n}{m}-6\right)=0$，$\frac{n}{m}=6$，取$n=6,m=1$（$t=\frac{1}{2}$）。

七、证明题（本题共 8 分）

18. 设函数$z=f(x,y)$在全平面内可微，且满足方程$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=0$，证明$f(x,y)$恒为常数.

证 1 $x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=0$ $\Rightarrow$ $xf_x(x,y)+yf_y(x,y)=0$

$\Rightarrow$ $txf_x(tx,ty)+tyf_y(tx,ty)=0$，（$t>0$）

$\Rightarrow$ $xf_x(tx,ty)+yf_y(tx,ty)=0$，（$t>0$）

$\Rightarrow \quad \frac{d}{dt}f(tx,ty)=0$，（$t>0$）

$\Rightarrow \quad f(tx,ty)=c(x,y)$，（$t>0$）

令$t\to 0^+$，得到$c(x,y)=f(0,0)$，

即$f(tx,ty)=f(0,0)$，（$t>0$）

取$t=1$，得到：$f(x,y)=f(0,0)$.

证 2 $x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=0$

$\Rightarrow \quad (f_x(x,y),f_y(x,y))\cdot(x,y)=0$，即$\nabla f\cdot(x,y)=0$

∇f 是等值线的法向量，故$L:x=at,y=bt$ 为等值线，

即 $f(ta,tb)=C$（$t>0$），

令$t\to 0^+$，得到$C=f(0,0)$，

取$t=1,a=x,b=y$，得到：$f(x,y)=f(0,0)$.

证 3 $\forall(a,b)$，令$h(t)=f(ta,tb)$（$t>0$），则有

$h'(t)=af_1(ta,tb)+bf_2(ta,tb)=\frac{1}{t}[taf_1(ta,tb)+tbf_2(ta,tb)]=0$，

因此，$h(t)=f(ta,tb)=C\,(t>0)$，

令$t\to 0^+$，得到$C=f(0,0)$，

取$t=1,a=x,b=y$，得到：$f(x,y)=f(0,0)$.

证 4 作变量替换：$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$z=f(r\cos\theta,r\sin\theta)$，

$z_r=\cos\theta f_x+\sin\theta f_y=\frac{1}{r}[xf_x(x,y)+yf_y(x,y)]=0$，$r>0$，

$r>0$ 时，$z=f(r\cos\theta,r\sin\theta)=C(\theta)$，

令$r\to 0^+$，得到$C(\theta)=f(0,0)$，故

$$f(x,y)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)\equiv f(0,0).$$

证 5 作变量替换：$u=x$，$v=\frac{y}{x}$（$x=u$，$y=uv$），

$z=f(x,y)=z(u,v)$

$u\neq 0$（$x\neq 0$）时，

$z_u=f_x+vf_y=\frac{1}{u}[uf_x+uvf_y]=\frac{1}{x}[xf_x+yf_y]=0$，

$\Rightarrow \quad z=f(x,y)=C(v)=C(\frac{y}{x})$

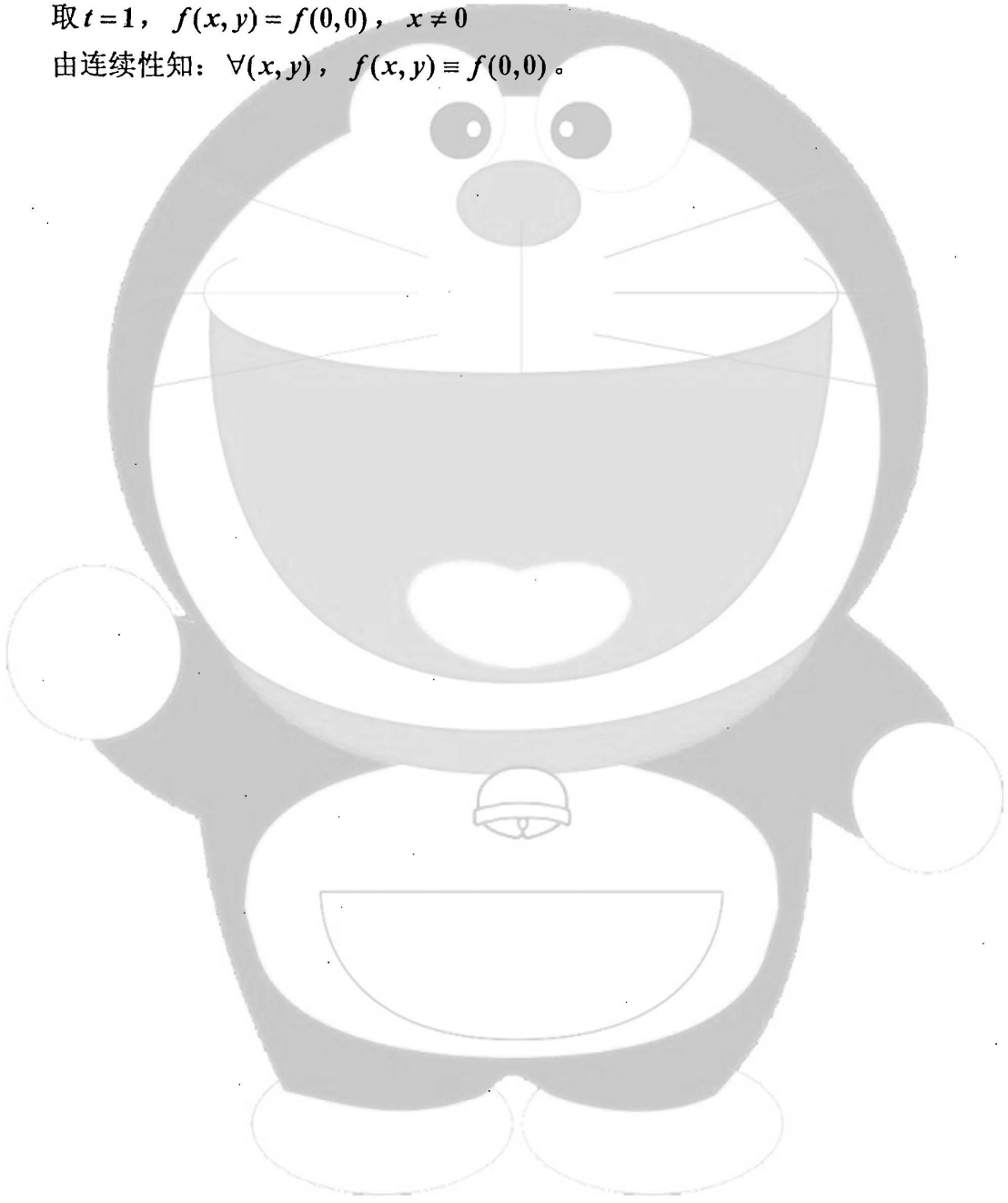
$\Rightarrow \quad f(tx,ty)=C(\frac{y}{x})$， $x\neq 0$， $t>0$，

令$t\to 0^+$，得到$C(\frac{y}{x})=f(0,0)$，

故$f(tx,ty)=f(0,0)$， $x\neq 0$，

取$t=1$， $f(x,y)=f(0,0)$， $x\neq 0$

由连续性知：$\forall(x,y)$， $f(x,y)\equiv f(0,0)$。



2008级第二学期《高等数学》期中考试试卷(144学时)

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 一质点的运动轨迹为曲线$C: x=-3t+1, y=1+4\sin t, z=\cos t$ (位移单位:m)，其中t为时间变量（单位:s），则质点在点(1,1,1)处的速度大小为（单位:m/s）：【　　】

(A) 5　　(B) 4　　(C) 3　　(D) 2

2. 函数$f(x,y)=xy^3$在椭圆$S: 2x^2+3y^2\le 4$上的最大值为【　　】

(A) 1　　(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) 2

3. 设$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则函数$f(x,y)$在(0,0)沿方向$\vec{l}=(1,2)$的方向导数$\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)}=$【　　】

(A) 0　　(B) $\frac{2}{5}$　　(C) $\frac{2}{5\sqrt{5}}$　　(D) 不存在

4. 微分方程 $y''+3y'+2y=e^{-x}\cos x$的一个特解可以表示为【　　】

(A) $y^*=Ae^{-x}\cos x$　　(B) $y^*=e^{-x}(A\cos x+B\sin x)$

(C) $y^*=xe^{-x}(A\cos x+B\sin x)$　　(D) $y^*=x^2e^{-x}(A\cos x+B\sin x)$

5. 设三个三维向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$两两不平行，且满足$\vec{a}\times\vec{b}\times\vec{c}=\vec{0}$，则【　　】

(A) $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$一定共面　　(B) $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$一定异面

(C) $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$中任何二个向量垂直　　(D) $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$中至少有二个向量垂直

二、填空题（每小题3分，共15分）

6. 设 $z=\frac{x\cos y-y\cos x}{1+\sin x+\sin y}$，则全微分$dz|_{(0,0)}=$_____.

7. 设函数$u=\ln\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$ 在点(x,y,z)处的梯度∇u满足条件：$|\nabla u|=\frac{1}{2}$，则点(x,y,z)满足条件：_____.

8. 曲线$\begin{cases}x^2+2y^2-\frac{1}{2}z^2=1\\ x+2y-3z+3=0\end{cases}$ 在点(1, 1, 2)处的切线的标准式方程为：_____.

9. 微分方程 $y'-xy+xy^3=0$ 的通解为：_____.

10. 点 $(1,-1,2)$ 到直线 $\frac{x}{-2}=\frac{y-1}{0}=\frac{z-2}{1}$ 的距离为：_____.

三、计算下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

11. 设 $f(x,y)$ 具有连续偏导数，且 $f(0,0)=0$，$f_x(0,0)=1$，$f_y(0,0)=2$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}[1+f(x,2x)]^{\frac{1}{x}}$.

12. 已知 $x+y^2-ze^z-1=0$，$xe^x-\ln(1+t)=0$，$y=\cos t$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{dz}{dt}|_{t=0}$.

四、求解下列各题（前两小题各 8 分，后两小题各 10 分，共 36 分）

13. 求解微分方程初值问题：$\begin{cases}\frac{dy}{dx}=\frac{y}{3x+y^3}\\ y(1)=2\end{cases}$.

14. 求曲线 $C:\begin{cases}z=4-4x^2-y^2\\ 8x-2y+z=5\end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线，并将曲线 C 化为参数方程

15. 设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程：$y''-3y'+2y=2e^x$，且其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点的切线重合，求函数 $y=y(x)$.

16. 设有两直线 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{1}$ 和 $L_2:\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{0}=\frac{z-3}{-1}$，

（1）证明 L_1,L_2 是异面直线；

（2）求同时平行于 L_1,L_2 且与它们等距离的平面方程.

五、应用题（本题 10 分）

17. 设一长方体内接于椭圆锥体 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+2y^2\le(z-1)^2,0\le z\le 1\}$，且长方体的三对侧面都平行于不同的坐标面，求此长方体体积的最大值.

六、证明题（本题 8 分）

18. 设二元函数 $f(x,y)$ 具有连续偏导数，且 $f(1,0)=f(0,1)$，证明：等式 $x\frac{\partial f}{\partial y}-y\frac{\partial f}{\partial x}=0$ 至少在单位圆上某两点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 处成立.

2008 级《高等数学》第二学期期中考试参考答案

180 学时

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 一质点的运动轨迹为曲线 $C: x=-3t+1, y=1+4\sin t, z=\cos t$（位移单位:m），其中 t 为时间变量（单位:s），则质点在点 $(1,1,1)$ 处的速度大小为（单位:m/s）：

(A) 5　　(B) 4　　(C) 3　　(D) 2

解　$\vec{v}|_{(1,1,1)}=\{-3,4\cos t,-\sin t\}|_{t=0}=\{-3,4,0\}$，$|\vec{v}|=5$.

答案：A.

2. 函数 $f(x,y)=xy^3$ 在椭圆 $S: 2x^2+3y^2\le 4$ 上的最大值为

(A) 1　　(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) 2

【分析】 解法有：

（1）对称性；（2）不等式；（3）最大值求解；（3）条件极值.

解 1　$f(x,y)=xyyy$，　$S: 2x^2+y^2+y^2+y^2\le 4$

$\Rightarrow f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{2}x)\cdot y\cdot y\cdot y$，　$S: (\sqrt{2}x)^2+y^2+y^2+y^2\le 4$

$\Rightarrow$ 当 $\sqrt{2}x=y=y=y=1$ 时，　$f(x,y)_{\max}=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

答案：B.　　体现数学艺术性！

解 2：$f(x,y)\le\sqrt{x^2y^6}=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2x^2\cdot y^2\cdot y^2\cdot y^2}$

$$\le\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\frac{2x^2+y^2+y^2+y^2}{4})^4}\le\frac{1}{\sqrt{2}},$$

或

$$f(x,y)\le\sqrt{(2-\frac{3}{2}y^2)y^6}=\sqrt{8}\sqrt{(2-\frac{3}{2}y^2)\frac{y^2}{2}\frac{y^2}{2}\frac{y^2}{2}}\le\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

答案：B.　　不等式技巧！

解 3 $\begin{cases} f_x = y^3 = 0 \\ f_y = 3xy^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$ 唯一驻点 $(0,0)$，$f(0,0)=0$；

$$\partial(S): x=\sqrt{2}\cos t, y=\frac{2}{\sqrt{3}}\sin t, \quad f|_{\partial(S)}=\frac{8\sqrt{6}}{9}\cos t\sin^3 t = g(t),$$

$$g'(t)=\frac{8\sqrt{6}}{9}(-\sin^4 t+3\cos^2 t\sin^2 t)=\frac{8\sqrt{6}}{9}\sin^2 t(-1+4\cos^2 t)=0,$$

$$\sin t=0\,(\cos t=\pm 1), \quad \text{或} \quad \cos t=\pm\frac{1}{2}\,(\sin t=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}),$$

对应：$g(t)=0$，或 $g(t)=\pm\frac{8\sqrt{6}}{9}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{8}=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，

所以 $f|_{\partial(S)}=g(t)|_{max}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

答案：B.

解 4 $\begin{cases} f_x = y^3 = 0 \\ f_y = 3xy^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$ 唯一驻点 $(0,0)$，$f(0,0)=0$；

$$\partial(S): 2x^2+3y^2-4=0, \quad L(x,y,t)=xy^3+t(2x^2+3y^2-4),$$

$$\begin{cases} L_x = y^3+4tx=0 \\ L_y = 3xy^2+6ty=0 \\ L_t = 2x^2+3y^2-4=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{y^3}{3xy^2}=\frac{4tx}{6ty} \Rightarrow y^2=2x^2 \Rightarrow x^2=\frac{1}{2}, y^2=1$$

$$\Rightarrow f(x,y)=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad f|_{max}=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

答案：B.

3. 设 $f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$，则函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 沿方向 $\vec{l}=\{1,2\}$ 的方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)}=$

(A) 0　　(B) $\frac{2}{5}$　　(C) $\frac{2}{5\sqrt{5}}$　　(D) 不存在

【分析】 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)}=\{f_x(0,0),f_y(0,0)\}\cdot\vec{l}^0=\{0,0\}\cdot\vec{l}^0=0$，错误！应有可微条件！

联想：一元分段函数一点的导数是用定义求的！！

解 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)}=\lim\limits_{t\to 0}\frac{f(0+t,0+2t)-f(0,0)}{\sqrt{5}\,t}=\lim\limits_{t\to 0}\frac{\frac{2t^3}{5t^2}}{\sqrt{5}\,t}=\frac{2}{5\sqrt{5}}$.

答案：C.

4. 设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=2+xe^{x^2+y^2}+\frac{1}{\pi}\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，其中 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 和直线 $y=0$ 围成的平面闭区域，则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=$

(A) π　　(B) 2π　　(C) $\frac{1}{2}\pi$　　(D) 0

【分析】 若 f 是一元函数，则问题为

$$f(x)=2+xe^{x^2}+\frac{1}{\pi}\int_{-1}^{1}f(x)dx,\ \text{求}\int_{-1}^{1}f(x)dx.$$

用什么方法做？　联想！　类比法！

解 设 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=I$，则

$$I=\iint\limits_D\left[2+xe^{x^2+y^2}+\frac{1}{\pi}I\right]dxdy=2\cdot\frac{1}{2}\pi+0+\frac{1}{\pi}I\cdot\frac{1}{2}\pi=\pi+\frac{1}{2}I\to I=2\pi.$$

答案：B.

5. $\int_0^1 dz\int_{-z}^{z}dy\int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}}\sqrt{x^2+y^2}\,dx=$

(A) π　　(B) $\frac{1}{2}\pi$　　(C) $\frac{1}{3}\pi$　　(D) $\frac{1}{6}\pi$

【分析】 真的算此积分吗？No.

（1）从被积函数 $\sqrt{x^2+y^2}$ 考虑，用截面法，先关于 x,y 积分。

（2）确定积分区域，然后选择积分方法。

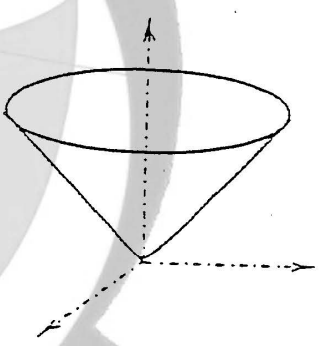
解 1 先计算积分 $\int_{-z}^{z}dy\int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}}\sqrt{x^2+y^2}\,dx$：

$$\int_{-z}^{z}dy\int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}}\sqrt{x^2+y^2}\,dx=\iint\limits_{x^2+y^2\le z^2}\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{z}r\cdot r\,dr=2\pi\cdot\frac{z^3}{3},$$

再作关于 z 的积分：

$$\int_0^1dz\int_{-z}^{z}dy\int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}}\sqrt{x^2+y^2}\,dx=\int_0^1 2\pi\cdot\frac{z^3}{3}dz=\frac{\pi}{6}.$$



解 2 $-\sqrt{z^2-y^2}\le x\le\sqrt{z^2-y^2},-z\le y\le z,0\le z\le 1$

$\Rightarrow x^2\le z^2-y^2,0\le z\le 1$，故积分区域为圆锥体：

$x^2+y^2\le z^2\quad(0\le z\le 1)$，

$$\text{原式}=\int_0^1dz\iint\limits_{x^2+y^2\le z^2}\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=\int_0^1dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{z}r\cdot r\,dr=\frac{\pi}{6}.$$

$$\text{原式}=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}dxdy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{1}\sqrt{x^2+y^2}\,dz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(1-r)r\cdot r\,dr=\frac{\pi}{6}.$$

答案：D.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $z=\dfrac{x\cos y-y\cos x}{1+\sin x+\sin y}$，则全微分 $dz|_{(0,0)}=$ _____.

【分析】 $dz|_{(0,0)}=z_x(0,0)dx+z_y(0,0)dx$

用 $z_x(0,0)=z_x(x,y)|_{(0,0)}$？？ No!

用 $z_x(0,0)=[z(x,0)]'|_{x=0}$!!!

解　$z(x,0)=\dfrac{x}{1+\sin x}$，　　$z_x(0,0)=[z(x,0)]'|_{x=0}=1$，

同理：$z(0,y)=\dfrac{-y}{1+\sin y}$，$z_y(0,0)=-1$，

$dz|_{(0,0)}=\underline{dx-dy}$.

7．设函数 $u=\ln\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}$ 在点 (x,y,z) 处的梯度 ∇u 满足条件：$|\nabla u|=\dfrac{1}{2}$，则点 (x,y,z) 满足条件：_____.

【分析】　$u=\dfrac{1}{2}\ln[(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2]$!!!

$$|\nabla u|=\frac{1}{2}\quad\Rightarrow\quad\sqrt{u_x^{\,2}+u_y^{\,2}+u_z^{\,2}}=\frac{1}{2},$$

求出 $u_x=***$，其他同理可得！

解　$\nabla u=\{u_x,u_y,u_z\}=\left\{\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2(x-a)}{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2},\cdots,\cdots\right\}$，

$$|\nabla u|=\frac{1}{2}\Rightarrow\sqrt{\frac{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}{[(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2]^2}}=\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow\quad\underline{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=4}.$$

8．曲线 $\begin{cases}x^2+2y^2-\dfrac{1}{2}z^2=1\\ x+2y-3z+3=0\end{cases}$ 在点(1,1,2)处的切线方程为：_____.

【分析】　曲面交线的切线就是两个切平面的交线，而第二个曲面就是平面，故只要求出第一个曲面的切平面即可.

解　$x^2+2y^2-\dfrac{1}{2}z^2=1$ 的法向量：$\vec{n}=\{2x,4y,-z\}|_{(1,1,2)}=\{2,4,-2\}$，或 $\{1,2,-1\}$

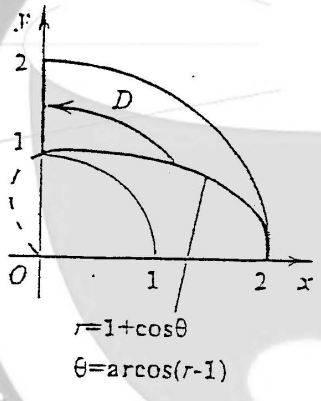
$x^2+2y^2-\dfrac{1}{2}z^2=1$ 在点(1,1,2)处的切平面：$(x-1)+2(y-1)-(z-2)=0$，

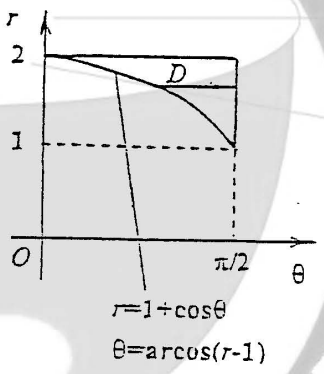
所求的切线方程为：$\begin{cases} x+2y-z-1=0 \\ x+2y-3z+3=0 \end{cases}$ 或 $\dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2}{0}$.

另解 $\begin{cases} 2xdx+4ydy-dz=0 \\ dx+2dy-3dz=0 \end{cases} \rightarrow dx=-2dy,\ dz=0 \rightarrow \dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2}{0}$.

9. 交换积分次序：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{1+\cos\theta}^{2} f(r,\theta)dr =$ _____.

【分析】 (1) 可以把 θ，r 理解成极坐标变量，在极坐标图形下交换积分次序；(2) 也可以把 θ，r 理解成一般变量，在θ，r 组成的直角平面图形下交换积分次序；





解 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{1+\cos\theta}^{2} f(r,\theta)dr = \int_1^2 dr \int_{\arccos(r-1)}^{\frac{\pi}{2}} f(r,\theta)d\theta$.

10. 设区域 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le R^2\}$，则 $\iiint_\Omega [(4x-3y)^2-25z^2]dV =$ ____.

【分析】 用什么方法？？

解 $\iiint_\Omega [(4x-3y)^2-25z^2]dV = \iiint_\Omega [16x^2-24xy+9y^2-25z^2]dV$

$= \iiint_\Omega [(16+9-25)z^2-24xy]dV = 0+0=0$.

三、计算各题（每小题 8 分，共 16 分）

11. 设 $f(x,y)$ 在 (0,0) 点可微，且 $f(0,0)=0$，$f_x(0,0)=1$，$f_y(0,0)=2$，求极限

$\lim\limits_{x\to 0}[1+f(x,2x)]^{\frac{1}{x}}$.

【分析】 若 f 是一元函数，则问题为：

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 点可微，且 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}[1+f(x)]^{\frac{1}{x}}$.

用什么方法做？

极限形式：$[1+0]^{\infty} \quad \Rightarrow \quad e^{\infty\cdot\ln[1+0]}=e^{\infty\cdot 0}$.

解 $\lim\limits_{x\to 0}[1+f(x,2x)]^{\frac{1}{x}}$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln[1+f(x,2x)]}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,2x)}{x}} \qquad (3\text{分})$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(0,0)+f_x(0,0)x+f_y(0,0)2x+o(\sqrt{x^2+(2x)^2})}{x}}$$

$$(\text{或}=e^{\frac{d}{dx}f(x,2x)|_{x=0}}=e^{f_x(0,0)+2f_y(0,0)}) \qquad (6\text{分})$$

$$=e^5. \qquad (8\text{分})$$

注：若 $\cdots=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{f_x(x,2x)+2f_y(x,2x)}{1}}=e^5$，则得 5 分.

12. 已知 $x+y^2-ze^z-1=0$，$xe^x-\ln(1+t)=0$，$y=\cos t$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{dz}{dt}|_{t=0}$.

【分析】 $x+y^2-ze^z-1=0 \Rightarrow z=z(x,y) \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$.

$xe^x-\ln(1+t)=0$，$y=\cos t \Rightarrow x=x(t),y=y(t) \Rightarrow x'(t),y'(t)$.

$z=z(x,y)=z(x(t),y(t)) \Rightarrow \frac{dz}{dt}=z_x\cdot x'(t)+z_y\cdot y'(t)$.

解 $z_x=\frac{1}{e^z+ze^z}$，$z_y=\frac{2y}{e^z+ze^z}$，

$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{(e^x+xe^x)(1+t)}$，$\frac{dy}{dt}=-\sin t$， （4 分）

$$\frac{dz}{dt}=z_x\cdot\frac{dx}{dt}+z_y\cdot\frac{dy}{dt} \qquad (6\text{分})$$

$$=\frac{1}{e^z+ze^z}\left[\frac{1}{(e^x+xe^x)(1+t)}-2y\sin t\right].$$

当 $t=0$ 时，$x=0$，$y=1$，$z=0$，故 $\left.\frac{dz}{dt}\right|_{t=0}=1$. (8分)

四、计算下列重积分.(13，14题每题8分，15题10分，共26分)

13. 计算 $I=\iint\limits_D xy\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y)\mid \frac{1}{3}x^2+y^2\leq 1, y\geq x, x\geq 0\}$.

【分析】 二重积分方法：

(1) 直角坐标的二次积分

(2) 极坐标积分

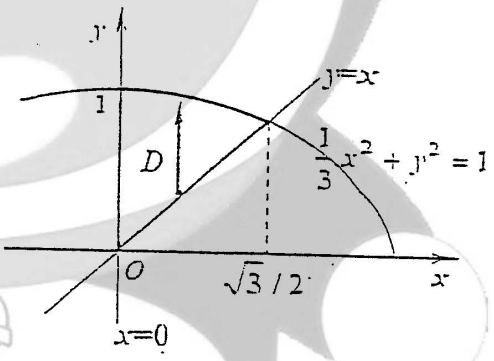
(3) 变量替换，包括广义极坐标

注意：若一种方法困难，则换一种做!!

解1 直角坐标：

$$I=\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}dx\int_x^{\sqrt{1-\frac{1}{3}x^2}}xy\,dy \qquad (4\text{分})$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}x\left(1-\frac{4}{3}x^2\right)dx=\frac{3}{32}. \qquad (8\text{分})$$



$$I=\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}dy\int_0^{y}xy\,dx+\int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^{1}dy\int_0^{\sqrt{3(1-y^2)}}xy\,dx.$$

解2 极坐标：$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，

$$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{3}\cos^2\theta+\sin^2\theta}}}r^3\cos\theta\sin\theta\,dr \qquad (4\text{分})$$

$$=\frac{1}{8}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2\theta}{\left(\frac{1}{3}\cos^2\theta+\sin^2\theta\right)^2}d\theta=\frac{9}{8}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2\theta}{(2-\cos 2\theta)^2}d\theta=\frac{3}{32}. \qquad (8\text{分})$$

解3 广义极坐标：$x=\sqrt{3}r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，是一种坐标变换!!

边界曲线：$\frac{1}{3}x^2+y^2=1$，　　$y=x$，　　$x=0$，

$\Rightarrow$　　$r=1$，　　$\tan\theta=\sqrt{3}\ (\theta=\frac{\pi}{3})$，　　$\theta=\frac{\pi}{2}$，

$\Rightarrow$　　$D=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le 1,\frac{\pi}{3}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\}$，

$$I=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\sqrt{3}\,r^2\cos\theta\sin\theta\cdot\sqrt{3}\,r\,dr \qquad (4\text{分})$$

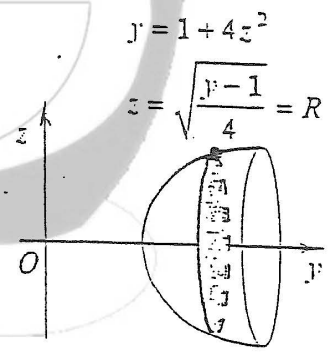
$$=\frac{3}{4}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta\,d\theta=\frac{3}{32}. \qquad (8\text{分})$$

14. 设空间立体Ω由抛物线 $\begin{cases}y=1+4z^2\ (1\le y\le 2)\\ x=0\end{cases}$ 绕y轴旋转而成的旋转曲面所围成，求三重积分$I=\iiint_\Omega(x+y+z)dxdydz$.

【分析】 三重积分方法：
（1）柱线（穿针）法
（2）截面法
（3）球面坐标
本题最好用什么方法？？？

解　Ω：$4(x^2+z^2)\le y-1\quad(1\le y\le 2)$，

Ω的截面$D(y)$：$x^2+z^2\le(\sqrt{\frac{y-1}{4}})^2\quad(1\le y\le 2)$，



$$I=\int_1^2 dy\iint_{x^2+z^2\le\frac{1}{4}(y-1)}(x+y+z)\,dxdz \qquad (4\text{分})$$

$$=\int_1^2 dy\iint_{x^2+z^2\le\frac{1}{4}(y-1)}y\,dxdz \qquad (6\text{分})$$

$$=\pi\int_1^2\frac{1}{4}y(y-1)\,dy=\frac{5}{24}\pi. \qquad (8\text{分})$$

15. 计算 $I=\iiint_{\Omega}|z-\sqrt{x^2+y^2}|dxdydz$，

其中 $\Omega=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge 0\}$.

【分析】 三重积分方法：

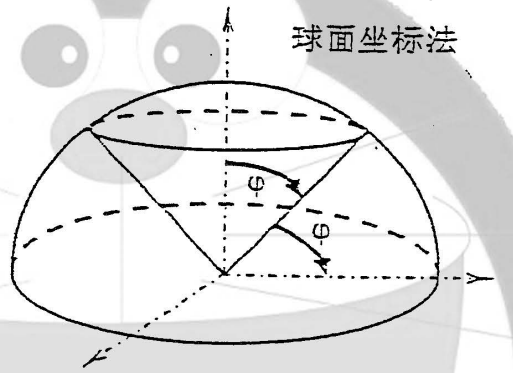
（1）柱线（穿针）法

（2）截面法

（3）球面坐标

本题最好用什么方法？？？

球面坐标法



解 1 球面坐标：$x=\rho\sin\varphi\cos\theta, y=\rho\sin\varphi\sin\theta, z=\rho\cos\varphi$，

$z=\sqrt{x^2+y^2}$ 为圆锥面：$\varphi=\frac{\pi}{4}$，

$z\ge\sqrt{x^2+y^2}$ 对应：$0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}$；　　$z\le\sqrt{x^2+y^2}$ 对应：$\frac{\pi}{4}\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$.

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^R(\rho\cos\varphi-\rho\sin\varphi)\rho^2\sin\varphi d\rho$$

$$+\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^R(\rho\sin\varphi-\rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi d\rho \qquad (6\text{分})$$

$$=\frac{1}{2}\pi R^4\left[\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos\varphi-\sin\varphi)\sin\varphi d\varphi+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin\varphi-\cos\varphi)\sin\varphi d\varphi\right] \qquad (8\text{分})$$

$$=\frac{1}{2}\pi R^4\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8}\right)+\frac{\pi}{8}\right]=\frac{1}{4}\pi R^4. \qquad (10\text{分})$$

解 2 球面坐标：$x=\rho\sin\varphi\cos\theta, y=\rho\sin\varphi\sin\theta, z=\rho\cos\varphi$

若先不考虑绝对值，则不用作图，此法简单，最佳!!

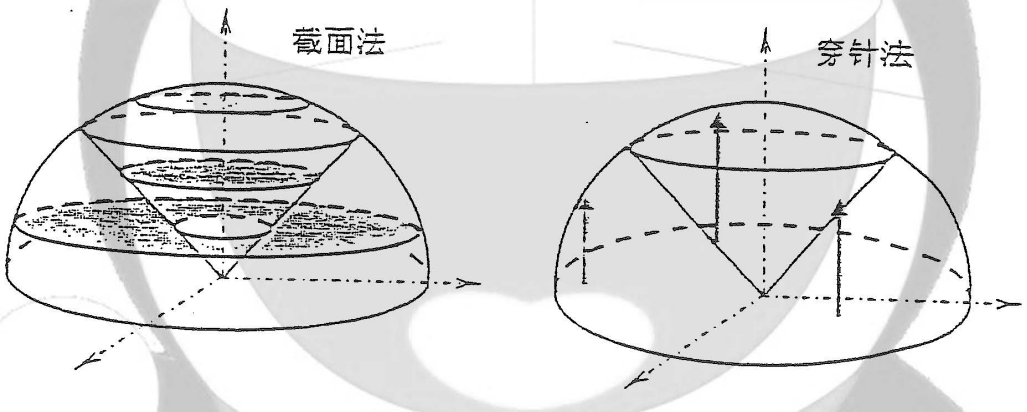
$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{R}|\rho\cos\varphi-\rho\sin\varphi|\rho^2\sin\varphi d\rho \qquad (4\text{分})$$

$$=2\pi\cdot\frac{1}{4}R^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\cos\varphi-\sin\varphi|\sin\varphi d\varphi \qquad (6\text{分})$$

$$=\frac{1}{2}\pi R^4[\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos\varphi-\sin\varphi)\sin\varphi d\varphi+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin\varphi-\cos\varphi)\sin\varphi d\varphi] \qquad (8\text{分})$$

$$=\frac{1}{2}\pi R^4[(\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8})+\frac{\pi}{8}]=\frac{1}{4}\pi R^4. \qquad (10\text{分})$$

注：截面法和柱线法都要在三个区域上积分，乃下下策!!



五、应用题（每小题10分，共20分）

16. 求上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 被柱面 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所截下部分的面积.

[分析] 所求曲面部分在 xOy 上投影为

$(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 在 xOy 围成区域，即

双纽线 $r^2=\cos 2\theta$ （$\theta\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]\cup[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}]$）围成区域。

这就是曲面面积的积分公式中的积分区域。

解 投影区域 $D: r^2\le\cos 2\theta$，$\theta\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]\cup[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}]$， (2分)

$$S=\iint_D\sqrt{1+(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}})^2+(\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}})^2}\,dxdy \qquad (5\text{分})$$

$$=\iint_D\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}}\frac{1}{\sqrt{1-r^2}}rdr \qquad (8\text{分})$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\sqrt{1-\cos 2\theta})d\theta=\pi-4(\sqrt{2}-1). \qquad (10\text{分})$$

17. 设一长方体内接于椭圆锥体$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+2y^2\le(z-1)^2,0\le z\le 1\}$，且长方体的三对侧面都平行于不同的坐标面，求此长方体体积的最大值.

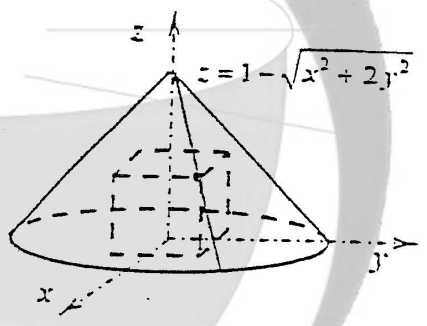
【分析】 （1）作图能力

（2）变换能力

$$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,\sqrt{x^2+2y^2}\le 1-z,0\le z\le 1\}$$

$$=\{(x,y,z)\,|\,0\le z\le 1-\sqrt{x^2+2y^2}\}$$

（3）计算能力



解1 设长方体$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,0\le z\le 1-\sqrt{x^2+2y^2}\}$，

一顶点在椭圆锥面上，坐标为(x,y,z)，$x,y,z>0$，

则长方体体积：$V=4xyz$， （2分）

令$L(x,y,z,\lambda)=4xyz+\lambda[x^2+2y^2-(z-1)^2]$ （4分）

$$\begin{cases}L_x(x,y,z,\lambda)=4yz+2\lambda x=0\\L_y(x,y,z,\lambda)=4xz+4\lambda y=0\\L_z(x,y,z,\lambda)=4xy-2\lambda(z-1)=0\\L_\lambda(x,y,z,\lambda)=x^2+2y^2-(z-1)^2=0\end{cases}\Rightarrow x=\frac{\sqrt{2}}{3},y=\frac{1}{3},z=\frac{1}{3}, \qquad (8\text{分})$$

$$V_{\max}=\frac{4\sqrt{2}}{27}. \qquad (10\text{分})$$

解2 设长方体一顶点坐标为(x,y,z)，$x,y,z>0$，

则长方体体积：$V=4xyz$， （2分）

顶点(x,y,z)满足条件：$z=1-\sqrt{x^2+2y^2}$，故

$$V=2\sqrt{2}x(\sqrt{2}y)(1-\sqrt{x^2+2y^2})$$

（4分）

$$\le\sqrt{2}[x^2+(\sqrt{2}y)^2](1-\sqrt{x^2+2y^2})$$

$$=4\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{x^2+2y^2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{x^2+2y^2}}{2}(1-\sqrt{x^2+2y^2})$$

$$\le 4\sqrt{2}\cdot(\frac{1}{3})^3=\frac{4\sqrt{2}}{27},$$

（8分）

当$x=\sqrt{2}y$，$\frac{\sqrt{x^2+2y^2}}{2}=1-\sqrt{x^2+2y^2}$，即$x=\frac{\sqrt{2}}{3},y=\frac{1}{3},z=\frac{1}{3}$时取得最大值.

$$V_{max}=\frac{4\sqrt{2}}{27}.$$

（10分）

注：解读对称性：

$V=4xyz$，　　条件：$x^2+2y^2=(1-z)^2$

$\Rightarrow$　$V=2\sqrt{2}\cdot x(\sqrt{2}y)\cdot z$，　　条件：$x^2+(\sqrt{2}y)^2=(1-z)^2$.

对称性：$x=\sqrt{2}y$　　$\Rightarrow$　$x^2=2y^2=\frac{1}{2}(1-z)^2$

$\Rightarrow$　$V=2\sqrt{2}\cdot x^2z=\sqrt{2}(1-z)^2z$，

$V'(z)=\sqrt{2}[(1-z)^2-2z(1-z)]=\sqrt{2}(1-z)(1-3z)=0$，

$z=1$，　　$V_{min}=0$.

$z=\frac{1}{3}$，　　$V_{max}=\sqrt{2}(1-\frac{1}{3})^2\frac{1}{3}=\frac{4\sqrt{2}}{27}$.

六、证明题（本题8分）

18. 设二元函数$f(x,y)$具有连续偏导数，且$f(1,0)=f(0,1)$，证明：等式

$x\frac{\partial f}{\partial y}-y\frac{\partial f}{\partial x}=0$至少在单位圆上某两点$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$处成立.

【分析 1】 类比法：

此题若是一元函数，问题类似于：

条件：f 连续可导 $f(a)=f(b)$，证明：存在某点 ξ，满足：$f'(x)|_{x=\xi}=0$.

现在单位圆上点（1，0）和（0，1）之间有两段弧，理解成两个区间，在这两个区间上各存在一点，使得 $f(x,y)$ 的导数（在单位圆上是一元函数）为 0.

【分析 2】 $x\dfrac{\partial f}{\partial y}-y\dfrac{\partial f}{\partial x}=0 \Leftrightarrow \dfrac{\partial f}{\partial x}/\dfrac{\partial f}{\partial y}=x/y \Leftrightarrow \nabla f \perp \nabla(x^2+y^2-1)$

问题转化为：一等值线 $f(x,y)=k$ 过单位圆上（1，0）和（0，1）点，要求证明存在另外的等值线（一条或几条）与单位圆相切于两点，这是条件极值问题，

即为：$\begin{cases}\max\\ \min\end{cases} f(x,y)$ 有两个解点。

$s.t.\ x^2+y^2=1$

然后将条件极值问题转化为单位圆参数方程上的一元无条件问题.

证 单位圆参数方程：$x=\cos t, y=\sin t$，

在单位圆上，$f(x,y)=f(\cos t,\sin t)=\varphi(t)$，（2 分）

$\varphi'(t)=-\sin t f_x(\cos t,\sin t)+\cos t f_y(\cos t,\sin t)$，$\varphi\in C^{(1)}$，

（$\varphi'(t)=-y f_x(x,y)+x f_y(x,y)$ ）

由条件知：$\varphi(0)=\varphi(\dfrac{\pi}{2})=\varphi(2\pi)$，故

$\exists t_1\in(0,\dfrac{\pi}{2}), t_2\in(\dfrac{\pi}{2},2\pi)$，使得 $\varphi'(t_1)=\varphi'(t_2)=0$，（6 分）

令 $(x_1,y_1)=(\cos t_1,\sin t_1)$，$(x_2,y_2)=(\cos t_2,\sin t_2)$，则有

$[-y f_x(x,y)+x f_y(x,y)]|_{(x_2,y_2)\,\&\,(x_2,y_2)}=0$.（8 分）

2007级第二学期《高等数学》期中考试试卷(180学时)

一、选择题（每小题3分，共15分）

1. 设函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点 【　　】

(A) 连续，且可偏导. (B) 沿任何方向的方向导数都存在.

(C) 可微，且 $\mathrm{d}f|_{(0,0)}=0$. (D) $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续.

2. 曲线 $x=t, y=-t^2, z=t^3$ 在参数 $t=1$ 的点处的切线到原点的距离为【　　】

(A) $\frac{\sqrt{21}}{7}$. (B) $\frac{3\sqrt{14}}{7}$. (C) $\sqrt{3}$. (D) $\sqrt{14}$.

3. 设二元函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3xy+2$，则下列结论正确的是 【　　】

(A) $f(0,0)$ 为极大值. (B) $f(1,1)$ 为极大值.

(C) $f(0,0)$ 为极小值. (D) $f(1,1)$ 为极小值.

4. 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(t)=\int_1^t \mathrm{d}y\int_y^t f(x)\mathrm{d}x$，则 $F'(2)$ 等于 【　　】

(A) $2f(2)$. (B) $f(2)$. (C) $-f(2)$. (D) 0.

5. 极限 $\lim\limits_{r\to 0^+}\frac{1}{r^2}\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2} \mathrm{e}^{x^2+y^2}\cos(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于 【　　】

(A) 0. (B) $\frac{1}{\pi}$. (C) 1. (D) π.

二、填空题（第6～9小题请将答案直接填在横线上；每小题3分，共12分）

6. 函数 $z=(1+xy)^y$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z|_{(1,1)}=$_____.

7. 若曲面 $z=x^2+y^2$ 在 P 点的切平面与平面 $x-y-2z=2$ 和 $2x-y-3=0$ 都垂直，则该切平面的方程为_____.

8. 交换二次积分次序：$\int_1^2 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{x} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_2^4 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{2} f(x,y)\mathrm{d}y=$_____.

9. 设 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le R^2\ (z\ge 0)$，则 $\iiint\limits_{\Omega}[1+x\ln(1+x^2+y^2+z^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$___.

三、计算各题（每小题8分，共24分）

10. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+xy)}{x}$.

11. 已知函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，又 $z(x,y)=\sin\frac{x}{y}+f(xy,x+y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

12. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8yz-z+8=0$ 确定的，并满足 $z(0,-2)=1$ 的隐函数. 求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,-2)}$ 及 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,-2)}$.

四、计算下列重积分（每小题 8 分，共 24 分）

13. $\iint\limits_D |x-y|\,dxdy$，其中 $D:x^2+y^2\le 1,\ x\ge 0,\ y\ge 0$.

14. $\iiint\limits_\Omega (z-1+y)\,dxdydz$，其中 Ω 是以 $A(0,0,1)$，$B(1,0,2)$，$C(0,1,2)$ 和 $D(0,0,2)$ 为顶点的棱锥.

15. $\iiint\limits_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1}\left(\frac{(x-a)^2}{a^2}-\frac{\left(y-\sqrt{2}b\right)^2}{b^2}+\frac{(z-c)^2}{c^2}\right)dxdydz$.

五、（本题共 9 分）

16. 试求定义在全平面上的函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-2x-8y+5$ 在有界闭区域 $D:x^2+2y^2\le 1$ 上的最大值和最小值，并问该最值是否同时也为 $f(x,y)$ 的极值？

六、应用题（本题 8 分）

17. 曲面 $z=13-x^2-y^2$ 将球面 $x^2+y^2+z^2=25$ 分成三部分，求这三部分曲面的面积之比.

七、（本题共 8 分）

18. 设一大剧院的顶部是一个半椭球面 S，其方程为 $z=4\sqrt{1-\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{36}}$.

(1) 设 $M(x,y)$ 为 S 在 xOy 面投影区域内一点，问函数 z 在 M 点沿平面上什么方向的方向导数最小？

(2) 求下雨时过剧院房顶上点 $P(1,3,\sqrt{11})$ 处的雨水流下的轨迹方程（假设雨水沿着 z 下降最快的方向下流）.

2007级《高等数学》第二学期期中考试参考答案（180学时）

一、选择题（每小题3分，共15分）

1. 设函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点 [ ]

(A) 连续，且可偏导. (B) 沿任何方向的方向导数都存在.

(C) 可微，且 $df|_{(0,0)}=0$. (D) $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续.

解

(A) 极限为0，偏导数都为0，故（A）对

(B) $f(at,bt)=\sqrt{|ab|}|t|$ 不可导

(C) 由（B）知不可微；或

若可微 $f(\Delta x,\Delta y)=f(0,0)+f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$，

即 $\sqrt{|\Delta x\Delta y|}=o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})$，取 $\Delta y=\Delta x$，$\sqrt{\Delta x^2}=o(2\sqrt{\Delta x^2})$，矛盾

(D) 由（B）（C）不对知（D）不对.

2. 曲线 $x=t,y=-t^2,z=t^3$ 在参数 $t=1$ 的点处的切线到原点的距离为 [ ]

(A) $\frac{\sqrt{21}}{7}$. (B) $\frac{3\sqrt{14}}{7}$. (C) $\sqrt{3}$. (D) $\sqrt{14}$.

解 切线 L：$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-1}{3}$

i. $d(O,L)=\frac{|\overrightarrow{OM_0}\times\vec{s}|}{|\vec{s}|}=\cdots$

ii. $Q(1+t,-1-2t,1+3t)$，$\overrightarrow{OQ}\cdot\vec{s}=0$，$\Rightarrow t=-\frac{1}{7}$，$Q(\frac{4}{7},-\frac{1}{7},-\frac{2}{7})$

$\overline{OQ}=\frac{\sqrt{21}}{7}$

3. 设二元函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3xy+2$，则下列结论正确的是 [ ]

(A) $f(0,0)$ 为极大值. (B) $f(1,1)$ 为极大值.

(C) $f(0,0)$ 为极小值. (D) $f(1,1)$ 为极小值.

解　$f_x(x,y)=3x^2-3y=0$，$f_y(x,y)=3y^2-3x=0$

$\Rightarrow x^4-x=0$，驻点$(0,0)$，$(1,1)$

$A=f_{xx}(x,y)=6x$，$B=f_{xy}(x,y)=-3$，$C=f_{yy}(x,y)=6y$

驻点$(0,0)$：$B^2-AC>0$，不是极值点；

驻点$(1,1)$：$B^2-AC=9-36<0, A=6>0$，$f(1,1)$是极小值点

4. 设$f(x)$为连续函数，$F(t)=\int_1^t dy\int_y^t f(x)dx$，则$F'(2)$等于　　[　]

(A) $2f(2)$.　　(B) $f(2)$.　　(C) $-f(2)$.　　(D) 0.

解 1　$F(t)=\int_1^t[G(t)-G(y)]dy$　　$(G'(x)=f(x))$

$=G(t)(t-1)-\int_1^t G(y)dy$，

$F'(t)=G(t)+G'(t)(t-1)-G(t)=G'(t)(t-1)=f(t)(t-1)$

$F'(2)=f(2)$

解 2　$F(t)=\int_1^t dx\int_1^x f(x)dy=\int_1^t(x-1)f(x)dx$

$F'(t)=(t-1)f(t)$

$F'(2)=f(2)$

5. 极限$\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{1}{r^2}\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2} e^{x^2+y^2}\cos(x+y)dxdy$等于　　[　]

(A) 0.　　(B) $\dfrac{1}{\pi}$.　　(C) 1.　　(D) π.

解 1　$\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2} e^{x^2+y^2}\cos(x+y)dxdy$

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^r e^{r^2}\cos[r(\cos\theta+\sin\theta)]rdr=\cdots\cdots$

解 2　$\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2} e^{x^2+y^2}\cos(x+y)dxdy$

$=\cos(\xi+\eta)\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2} e^{x^2+y^2}dxdy$　　$(\xi^2+\eta^2\le r^2)$

$$= \cos(\xi+\eta)\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r e^{r^2} r dr = \pi(e^{r^2}-1)\cos(\xi+\eta)$$

$$\text{原极限} = \lim_{r\to 0^+} \frac{1}{r^2}\pi(e^{r^2}-1)\cos(\xi+\eta) = \pi$$

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

6. 函数 $z=(1+xy)^y$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $dz|_{(1,1)}=$_____.

解 $z_x(1,1) = (1+x)^y|_{x=1} = 1$，

$$z_y(1,1) = [(1+y)^y]'|_{y=1} = [e^{y\ln(1+y)}]'|_{y=1}$$

$$= \{e^{y\ln(1+y)}[\ln(1+y)+\frac{y}{1+y}\}|_{y=1}$$

$$= 2(\frac{1}{2}+\ln 2)$$

$$dz|_{(1,1)} = dx + (2\ln 2+1)dy.$$

7. 若曲面 $z=x^2+y^2$ 在 P 点的切平面与平面 $x-y-2z=2$ 和 $2x-y-3=0$ 都垂直，则该切平面的方程为_____.

解 $P(x_0,y_0,x_0^2+y_0^2)$，$\vec{n}=\{2x_0,2y_0,-1\}$

$\{2x_0,2y_0,-1\}\cdot\{1,-1,-2\}=0$，$\{2x_0,2y_0,-1\}\cdot\{2,-1,0\}=0$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x_0-2y_0+2=0 \\ 4x_0-2y_0=0 \end{cases} \Rightarrow (x_0,y_0)=(1,2),$$

$\Rightarrow P(1,2,5)$，$\vec{n}=\{2,4,-1\}$

切平面：$2(x-1)+4(y-2)-(z-5)=0$

即：$2x+4y-z-5=0$

8. 交换二次积分次序：

$\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x} f(x,y)dy + \int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^{2} f(x,y)dy =$_____.

解 $D_1: \sqrt{x}\le y\le x, 1\le x\le 2$，

$\Rightarrow$ $D_1: y\le x\le y^2, 1\le y\le 2$

$$D_2:\sqrt{x}\le y\le 2,2\le x\le 4$$

$$\Rightarrow \quad D_2:2\le x\le y^2,\sqrt{2}\le y\le 2$$

$D_1+D_2:y\le x\le y^2,1\le y\le\sqrt{2}$；$y\le x\le y^2,\sqrt{2}\le y\le 2$，即

$D_1+D_2:y\le x\le y^2,1\le y\le 2$

$$\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x} f(x,y)dy+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^{2} f(x,y)dy=\int_1^2 dy\int_y^{y^2} f(x,y)\,dx$$

9. 设$\Omega:x^2+y^2+z^2\le R^2(z\ge 0)$,则$\iiint_\Omega [1+x\ln(1+x^2+y^2+z^2)]dxdydz=$___.

解 $$\iiint_\Omega [1+x\ln(1+x^2+y^2+z^2)]dxdydz$$

$$=\iiint_\Omega dxdydz=\frac{2}{3}\pi R^3$$

三、计算下列各题（每小题8分，共24分）

10. 计算$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{\ln(1+xy)}{x}$.

解 $$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\frac{\ln(1+xy)}{x}\neq\lim_{x\to 0}(\lim_{y\to 1}\frac{\ln(1+xy)}{x})=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1$$

解 $$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\frac{\ln(1+xy)}{x}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\frac{xy}{x}$$ 4分

$$=1$$ 8分

11. 已知函数$f(u,v)$具有二阶连续偏导数，又$z(x,y)=\sin\dfrac{x}{y}+f(xy,x+y)$，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 $$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}+yf_1+f_2$$ 3分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \left(-\frac{1}{y^2}\cos\frac{x}{y} + \frac{x}{y^3}\sin\frac{x}{y}\right) + \left(f_1 + y\frac{\partial f_1}{\partial y}\right) + \frac{\partial f_2}{\partial y}$$

$$= -\frac{1}{y^2}\cos\frac{x}{y} + \frac{x}{y^3}\sin\frac{x}{y} + f_1 + xyf_{11} + (x+y)f_{12} + f_{22} \qquad 8\text{ 分}$$

12. 设 $z = z(x,y)$ 是由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8yz - z + 8 = 0$ 确定的，并满足 $z(0,-2) = 1$ 的隐函数. 求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,-2)}$ 及 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,-2)}$.

解 1 $\frac{\partial}{\partial x}$: $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8yz - z + 8 = 0$

$$\Rightarrow \quad 4x + 2z\frac{\partial z}{\partial x} + 8y\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} = 0,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,-2)} = 0. \qquad 4\text{ 分}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}: \quad 4x + 2z\frac{\partial z}{\partial x} + 8y\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\Rightarrow \quad 4 + 2\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 2z\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + (8y-1)\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0,$$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,-2)} = \frac{4}{15}. \qquad 8\text{ 分}$$

解 2 $$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{(2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8yz - z + 8)'_x}{(2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8yz - z + 8)'_z} = -\frac{4x}{2z + 8y - 1}$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,-2)} = -\frac{4*0}{2*1 + 8*(-2) - 1} = 0 \qquad 4\text{ 分}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\left(\frac{4x}{2z + 8y - 1}\right)'_x = -\frac{4(2z + 8y - 1) - 4x(2z_x)}{(2z + 8y - 1)^2}$$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,-2)} = -\frac{4(2 + 8*(-2) - 1)}{(2 + 8*(-2) - 1)^2} = \frac{4}{15} \qquad 8\text{ 分}$$

四、计算下列重积分（每小题 8 分，共 24 分）

13. $\iint\limits_D |x-y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D: x^2+y^2\le 1,\ x\ge 0,\ y\ge 0$.

解 1 $\iint\limits_D |x-y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_2(x\ge y)} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_{D_1(y\ge x)} (y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy\int_y^{\sqrt{1-y^2}} (x-y)dx + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx\int_x^{\sqrt{1-x^2}} (y-x)dy$

$= 2\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx\int_x^{\sqrt{1-x^2}} (y-x)dy$

$= 2\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} [\frac{1}{2}(1-x^2-x^2)-x(\sqrt{1-x^2}-x)]dx$

$= 2\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} [\frac{1}{2}-x\sqrt{1-x^2}]dx$

$= \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{3}(\sqrt{2}-1)$

解 2 $\iint\limits_D |x-y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_2(x\ge y)} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_{D_1(y\ge x)} (y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}r + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}r$ 4 分

$= \frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta + \frac{1}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}\theta$

$= \frac{\sin\theta+\cos\theta}{3}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{\sin\theta+\cos\theta}{3}\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2(\sqrt{2}-1)}{3}$. 8 分

14. $\iiint\limits_\Omega (z-1+y)dxdydz$，其中 Ω 是以 $A(0,0,1)$，$B(1,0,2)$，$C(0,1,2)$ 和 $D(0,0,2)$ 为顶点的棱锥.

解 1 $\Omega = \{(x,y,z)\,|\,0\le x\le z-1-y, 0\le y\le z-1, 1\le z\le 2\}$，则

$\iiint\limits_\Omega (z-1+y)dxdydz = \int_1^2 dz\iint\limits_{D_z} (z-1+y)\,dxdy$

$$= \int_1^2 dz \int_0^{z-1} dy \int_0^{z-1-y} (z-1+y)dx \qquad 4\text{ 分}$$

$$= \int_1^2 dz \int_0^{z-1} [(z-1)^2 - y^2]dy$$

$$= \int_1^2 [(z-1)^3 - \frac{1}{3}(z-1)^3]dz$$

$$= \frac{2}{3}\int_1^2 (z-1)^3 dz = \frac{1}{6} \qquad 8\text{ 分}$$

解 2　$\Omega = \{(x,y,z) \mid x+y+1 \le z \le 2, 0 \le y \le 1-x, 0 \le x \le 1\}$，则

$$\iiint_\Omega (z-1+y)dxdydz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_{x+y+1}^2 (z-1+y)dz \qquad 4\text{ 分}$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{2}(z-1+y)^2 \Big|_{z=x+y+1}^{z=2} dy \qquad (= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} [\frac{1}{2}z^2 + (y-1)z]\Big|_{z=x+y+1}^{z=2} dy\ )$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 dx \int_0^{1-x} [(1+y)^2 - (x+2y)^2]dy$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 [\frac{1}{3}(1+y)^3 - \frac{1}{6}(x+2y)^3]\Big|_{y=0}^{y=1-x} dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \{\frac{1}{3}[(2-x)^3 - 1] - \frac{1}{6}[(2-x)^3 - x^3]\}dx$$

$$= \frac{1}{12}\int_0^1 [(2-x)^3 + x^3 - 2]dx$$

$$= \frac{1}{12}[-\frac{1}{4}(2-x)^4 + \frac{1}{4}x^3 - 2x]\Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{12}\{[-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 2] - [-\frac{1}{4}2^4]\} = \frac{1}{12}(-2+4) = \frac{1}{6} \qquad 8\text{ 分}$$

15. $$\iiint_{\frac{x^2}{c^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}\le 1} \left(\frac{(x-a)^2}{a^2} - \frac{\left(y-\sqrt{2}b\right)^2}{b^2} + \frac{(z-c)^2}{c^2} \right) dxdydz .$$

解　由奇偶性有

$$\iiint_{\frac{x^2}{c^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}\le 1} x dxdydz = \iiint_{\frac{x^2}{c^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}\le 1} y dxdydz = \iiint_{\frac{x^2}{c^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}\le 1} z dxdydz = 0 \qquad 2\text{ 分}$$

原式 $=\iiint\limits_{\frac{x^2}{c^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}\le 1}\left(\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)dxdydz$ 4 分

$$\iiint\limits_{\frac{x^2}{c^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}\le 1} z^2\,dxdydz$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 a^2\rho^2\cos^2\varphi\cdot abc\rho^2\sin\varphi\,d\rho$$

$$=2\pi a^3bc\int_0^{\pi}\cos^2\varphi\sin\varphi\,d\varphi\int_0^1\rho^4\,d\rho$$

$$=\frac{4\pi}{15}a^3bc$$ 6 分

由轮换对称性有

$$\text{原式}=\frac{4\pi}{15}\left(\frac{1}{a^2}abc^3-\frac{1}{b^2}ab^3c+\frac{1}{c^2}a^3bc\right)=\frac{4\pi}{15}abc\left(\frac{c^2}{a^2}+\frac{a^2}{c^2}-1\right)$$ 8 分

五、（本题共 9 分）

16. 试求定义在全平面上的函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-2x-8y+5$ 在有界闭区域 $D:x^2+2y^2\le 1$ 上的最大值和最小值，并问该最值是否同时也为 $f(x,y)$ 的极值？

解 $\frac{\partial f}{\partial x}=2x-2=0$，$\frac{\partial f}{\partial y}=4y-8=0$

$\Rightarrow x=1$，$y=2$．易见 $(1,2)\in D$． 3 分

当 $x^2+2y^2=1$ 时，令 $x=\cos\theta$，$y=\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta$，则

$$f\left(\cos\theta,\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}\right)=6-2\cos\theta-4\sqrt{2}\sin\theta,$$

$$=6-6\sin(\theta+\varphi_0),$$

其中 $\tan\varphi_0=\frac{\sqrt{2}}{4}$，因此最大值是12，最小值是0 7 分

又由于 $(1,2)$ 是 $f(x,y)$ 在整个平面上的惟一驻点，故最值非极值． 9 分

六、应用题（本题 8 分）

17. 曲面 $z=13-x^2-y^2$ 将球面 $x^2+y^2+z^2=25$ 分成三部分，求这三部分曲面的面积之比.

解 $\begin{cases} z=13-x^2-y^2 \\ x^2+y^2+z^2=25 \end{cases} \Rightarrow z^2-z-12=0 \Rightarrow z=4,-3$

这三块面积从上到下依次记为：

$S_1(4\le z\le 5)$，$S_2(-3\le z\le 4)$ 和 $S_3(-5\le z\le -3)$，那么

$$S_1=\iint_{x^2+y^2\le 9}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 9}\sqrt{1+(-\frac{x}{z})^2+(-\frac{y}{z})^2}\,dxdy$$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 9}\frac{5}{\sqrt{25-x^2-y^2}}dxdy \qquad 3\text{ 分}$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^3\frac{5}{\sqrt{25-r^2}}rdr$$

$$=2\pi\cdot 5\cdot -\sqrt{25-r^2}\,\Big|_0^3=10\pi$$

同理有

$$S_3=\iint_{x^2+y^2\le 16}\frac{5}{\sqrt{25-x^2-y^2}}dxdy,$$

$$=2\pi\cdot 5\cdot -\sqrt{25-r^2}\,\Big|_0^4=20\pi$$

$S_2=4\pi 5^2-30\pi=70\pi$ 7 分

因此三部分面积之比为 1:7:2. 8 分

七、（本题共 8 分）

18. 设一大剧院的顶部是一个半椭球面 S，其方程为 $z=4\sqrt{1-\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{36}}$.

(1) 设 $M(x,y)$ 为 S 在 xOy 面投影区域内一点，问函数 z 在 M 点沿平面上什么方向的方向导数最小？

(2) 求下雨时过剧院房顶上点 $P(1,3,\sqrt{11})$ 处的雨水流下的轨迹方程(假设

雨水沿着 z 下降最快的方向下流).

解 （1） $gradz=\left\{-\frac{x}{4\sqrt{1-\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{36}}},-\frac{y}{9\sqrt{1-\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{36}}}\right\}$，

故沿 $\left\{\frac{x}{4\sqrt{1-\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{36}}},\frac{y}{9\sqrt{1-\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{36}}}\right\}$ 方向的方向导数最小。 3 分

（2）设轨迹的投影方程为 $F(x,y)=0$，则其切向量 $\{dx,dy\}$ 平行于 $-\text{grad}\,z$，故

$$\frac{dy}{dx}=\frac{4y}{9x}\ (x\neq 0)\quad\Rightarrow\quad y=Cx^{\frac{4}{9}}$$ 7 分

由 $F(1,3)=0\Rightarrow C=3$，

因此轨迹方程为 $\begin{cases}z=4\sqrt{1-\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{36}}\\ y=3x^{\frac{4}{9}}\end{cases}$。 9 分